



NTNU

Kunnskap for en bedre verden

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG
TEKNOLOGILEDELSE

TIØ4165 – MARKEDSFØRINGSLEDELSE FOR
TEKNOLOGIBEDRIFTER

Markedsplan for Zipline i det norske markedet

Øving 3

April 27, 2026

Innholdsfortegnelse

Tabelliste

1 Problembeskrivelse

1.1 Produktbeskrivelse

Zipline er et amerikansk robotikkselskap som designer, produserer og opererer autonome droner. Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har siden vokst til å bli verdens største autonome logistikknettverk (**konapur2025**). Zipline har bygd opp et navn gjennom medisinske droneleveranser i Afrika, men har siden gjennomgått en betydelig utvikling og tilbyr i dag en forbrukerrettet leveransetjeneste.

Zipline opererer i dag innenfor helse-, industri-, dagligvare- og restaurantsektoren. For å innsnevre oppgaven har vi valgt å fokusere på dagligvare- og restaurantsektoren, ettersom vi mener at disse er de mest relevante for Zipline i en eventuell etablering i det norske markedet. Resten av oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i disse to sektorene.

Tjenesten som Zipline tilbyr kan tas i bruk via Ziplines egen app. Via appen kan kunder handle mat og dagligvarer fra partnere som Walmart, Chipotle, Buffalo Wild Wings, Wendy's, Crumbl og Little Caesars (**ziplineabout**). Tjenesten er lansert i Pea Ridge i Arkansas og i flere lokalsamfunn i Dallas-Fort Worth-området (**ziplinefactsheet**). I Walmart-samarbeidet i Pea Ridge er leveranser omtalt som innen 15 minutter fra bestilling. Leveringen er helt kontaktfri (**time2022_zipline; korosec2026**).

Den tekniske løsningen bak tjenesten er Ziplines Platform 2-drone. Dette er en helelektrisk VTOL-drone (vertikal start og landing) som flyr med en hastighet på opptil 110 km/t (**ziplinefactsheet**). Når dronen ankommer leveringsadressen, svever den om lag 100 meter over bakken og senker ned pakken uten at dronen selv lander (**ziplinefactsheet**). Slik begrenser løsningen også støyen i forbindelse med leveransen. Systemet har en leveringsradius på omtrent 16 km og støtter en maksimal leveransevekt på 3,6 kg (**ziplinefactsheet**).

Ifølge selskapets egne markedsføringstall har Zipline til nå fløyet over 209 millioner kilometer autonomt, gjennomført over 2,1 millioner leveranser og levert mer enn 22,7 millioner enkeltartikler globalt (**ziplineabout**). Selskapet oppgir at droneleveranser reduserer utslipp med opptil 97 % sammenlignet med tradisjonelle leveringsmetoder (**zipline_ntia2024**).

1.2 Utfordringen

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Ziplines potensielle inntreden i det norske markedet. Den overordnede problemstillingen er hvordan en ny og teknologisk avansert løsning kan etableres i et marked som allerede preges av eksisterende aktører, etablerte behov og bestemte forventninger hos kundene. I tråd med markedsanalyse som faglig tilnærming er det derfor naturlig å forstå oppgaven som en vurdering av både markedsmuligheter og forhold som kan påvirke etableringen. Som Aspelund påpeker, er problemdefinisjon selve utgangspunktet for videre analyse, fordi man først må avklare hva man ønsker å oppnå og hvilke spørsmål analysen skal gi svar på

(**aspelund2026_forelesninger**). For å kunne vurdere Ziplines etableringsmuligheter må selskapet analyseres ut fra hvilken verdi løsningen kan skape i markedet, og i hvilken grad denne verdien faktisk vil bli oppfattet som relevant av kundene. Det holder ikke at Ziplines tjeneste er teknologisk avansert i seg selv. Den må også fremstå som meningsfull, attraktiv og bedre egnet enn eksisterende alternativer sett fra kundens perspektiv (**aspelund2026_forelesninger**). Dette samsvarer med Christensen et al.s perspektiv om «jobs to be done», hvor utgangspunktet er at kunder ikke først og fremst velger produkter fordi de er nye eller avanserte, men fordi de hjelper dem med å løse et konkret behov i en bestemt situasjon (**christensen2016**).

Samtidig må en eventuell etablering forstås i lys av konkurranseforholdene i markedet. En aktørs mulighet til å lykkes avhenger ikke bare av selve løsningen, men også av hvordan tilbudet posisjoneres, hvilke konkurransefortrinn som kan utvikles, og hvordan aktøren fremstår i relasjon til eksisterende alternativer. Posisjonering handler om å utforme et tilbud og en merkevare slik at det oppnår en tydelig og særpreget plass i målgruppens bevissthet (**aspelund2026_forelesninger**). Dette er særlig viktig i markeder der nye aktører ikke bare må introdusere noe nytt, men også skape en overbevisende begrunnelse for hvorfor kundene bør velge løsningen fremfor etablerte alternativer.

På denne bakgrunnen vil oppgaven undersøke om Zipline har et tilstrekkelig sterkt verditilbud og et tydelig nok konkurransegrunnlag til å kunne etablere seg i det norske markedet. Dette danner grunnlaget for den videre analysen, hvor det vil drøftes hvilke forhold som kan bidra til å fremme eller hemme en slik etablering.

2 Intern analyse

Ifølge ressursbasert teori springer konkurransefortrinn ut av bedriftens unike interne ressurser og kapabiliteter snarere enn av markedsstrukturer alene (**barney1991**). Med dette som teoretisk utgangspunkt vil internanalysen vurdere hvilke styrker og svakheter Zipline har i møte med en potensiell etablering i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet. Sentralt i analysen står hvilket verdiforslag selskapet faktisk tilbyr, hvilke ressurser og kapabiliteter som understøtter dette, hvor krevende de er å imitere for konkurrenter, og hvilke begrensninger som kan svekke tjenestens konkurransekraft.

2.1 Styrker

En av Ziplines mest fundamentale styrker er selskapets teknologiske og operasjonelle kompetanse. Den avanserte droneteknologien og den særpregede leveringsmetoden skiller Zipline tydelig fra tradisjonelle leveringsalternativer. I tillegg har selskapet opparbeidet betydelig operasjonell erfaring gjennom over 2,1 millioner autonome leveranser siden 2016 (**ziplineabout**). Størstedelen av dette volumet stammer imidlertid fra medisinske leveranser i afrikanske markeder, mens den forbrukerrettede dagligvare- og restauranttjenesten foreløpig kun er etablert i Pea Ridge og i flere lokalsamfunn i Dallas-Fort Worth-området (**ziplinefactsheet**). Erfaringen gir dermed Zipline reell modenhet innen autonom drift, flåtestyring og regulatorisk arbeid, men direkte overførbarhet til det norske dagligvare- og restaurantsegmentet er

mer begrenset enn det samlede volumtallet alene antyder. Et sentralt forbehold er i tillegg at både teknologien og erfaringsgrunnlaget primært er opparbeidet i operative omgivelser som skiller seg vesentlig fra det norske klimaet, noe som behandles nærmere under svakheter.

En annen styrke ved Zipline er at selve leveringsmodellen er bygget rundt autonom drift. I motsetning til tradisjonelle hjemleveringsaktører som Foodora og Wolt, der hver enkelt levering avhenger av en menneskelig sjåfør, erstatter Zipline store deler av denne arbeidskostnaden med autonom drift. Ziplines egne estimater antyder at enhetskostnaden ved Plattform 2-leveranser kan falle til 2 til 4 dollar per leveranse ved modenhet (**logisticsnavigators2026**). En slik kostnadsstruktur er vanskelig å imitere for eksisterende aktører uten å bygge om hele verdikjeden, ettersom forretningsmodellene deres er innrettet rundt manuell arbeidskraft. I et norsk marked, der lønnskostnadene ligger blant de høyeste i Europa (**ssb2024**), vil en slik strukturell forskjell mellom arbeidskraftbaserte og autonome modeller ha større praktisk betydning enn i lavkostmarkeder.

Leveringstiden er også en sentral intern ressurs ved plattformen. Som nevnt i produktbeskrivelsen er levering innen 15 minutter dokumentert i Walmart-samarbeidet i Pea Ridge. Til sammenlikning oppgir Foodora selv en gjennomsnittlig leveringstid på 30 minutter (**foodora_hahalden**). Zipline kan dermed dokumentere leveringstider som ligger under tiden til etablerte aktører i Norge. Tempoet er en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen, som unngår veinettet og dermed både trafikkforsinkelser og manuelle stopp. Det kan derfor ikke enkelt replikeres av aktører hvis siste ledd er basert på bil, sykkel eller gange, uten at hele distribusjonsmodellen legges om.

Ziplines løsning har også en distinkt bærekraftsprofil. Ifølge selskapet reduseres utslipp med 97 % sammenliknet med tradisjonelle leveringsmetoder (**zipline_ntia2024**), og i en norsk kontekst forsterkes egenskapen av at den nasjonale strømmiksen er tilnærmet helelektrisk fornybar. Profilen er likevel ikke enestående i markedet, ettersom både elektrifiserte budbiler og sykkelbud allerede viser lave utslipp i egne segmenter. Forspranget blir dessuten mindre når konkurrentene elektrifiserer flåten. Zipline bruker likevel bærekraft aktivt i både produktdesign og markedsføring.

2.2 Svakheter

En sentral svakhet ved Zipline er at tjenesten har et relativt begrenset bruksområde. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Plattform 2, som er dronen rettet mot hjemlevering, en kapasitet på 3,6 kg og en leveringsradius på 16 km. Disse begrensningene gjør at tjenesten først og fremst passer til mindre og relativt enkle leveranser, og at mange kundebehov faller utenfor det plattformen kan dekke. Ressursen er dermed verdifull i et smalere utsnitt av hjemleveringsmarkedet enn tradisjonelle leveringsalternativer.

I tillegg har Zipline begrenset dokumentert erfaring med operativ drift under norske vinterforhold. Selskapet har primært operert i Afrika og USA, og det er usikkert i hvilken grad den eksisterende teknologiske plattformen er testet og tilpasset forhold med snø, kulde og lange perioder med mørketid. Til sammenlikning har den norske

aktøren Aviant demonstrert operasjonell drift ned til minus 26 grader i Midt-Norge (**aviant2024**). Svakheten gjelder dermed både teknologiens robusthet og selskapets driftskompetanse i arktiske omgivelser.

En annen svakhet er at Ziplines modell er operasjonelt og kommersielt kompleks. Løsningen forutsetter ikke bare avansert teknologi, men også tett koordinering mellom drift, leveringspunkter, partnerintegrasjoner og kundegrensesnitt. Å bygge opp slike koordineringskapabiliteter på nytt for hvert marked er krevende, og Zipline har foreløpig ikke dokumentert at modellen fungerer utenfor sine etablerte operasjonsområder. Svakheten handler dermed ikke om selve teknologien, men om organisasjonens evne til å operasjonalisere den i en ny kontekst.

2.3 Strategisk implikasjon

På tvers av styrkene og svakhetene tegnes et bilde der Ziplines ressursgrunnlag er teknologisk solid og vanskelig å imitere, men samtidig smalt i bruksområde og foreløpig udokumentert i norske og europeiske forbrukerforhold. Kostnadsmodellen og leveringstempoet skiller seg ut som ressurser som både skaper verdi og er krevende å kopiere uten strukturell omlegging av konkurrentenes verdikjeder. Bærekraftsprofilen og den operasjonelle erfaringen har mer begrenset særegenhet, enten fordi konkurrentene gradvis nærmer seg gjennom elektrifisering, eller fordi den akkumulerte driftserfaringen ikke lar seg overføre direkte til norsk dagligvare- og restaurantkontekst. Svakhетene samler seg gjennomgående rundt evnen til å operasjonalisere ressursene under norske markeds- og driftsforhold, enten det gjelder plattformens kapasitet, vinterforhold eller integrasjonen i et nytt marked. Ressurporteføljen rommer dermed et reelt potensial for vedvarende konkurransefortrinn, men realiseringen avhenger av at organisatoriske kapabiliteter for norske operative rammer utvikles videre.

3 Ekstern analyse

Den eksterne analysen ser på hvilke makroforhold og strukturelle krefter som former Ziplines handlingsrom i det norske markedet. PESTEL brukes til å kartlegge makroomgivelsene, mens Porters Five Forces analyserer konkurranseforholdene innenfor selve droneleveringsindustrien. PESTEL er et etablert rammeverk i strategisk markedsanalyse for å systematisere makromiljøet langs politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske dimensjoner (**kotlerkellerchernev2022**). Porters teori om konkurransekrefter beskriver i sin tur hvordan en bransjes lønnsomhetspotensial settes av samspillet mellom fem strukturelle krefter, og at fortjenestenivået bestemmes av deres samlede styrke (**porter1980**). De to rammeverkene utfyller hverandre ved å belyse henholdsvis ytre rammebetingelser og indre konkurranse-dynamikk.

3.1 PESTEL

3.1.1 Politiske faktorer

Norges politikk for digitalisering og miljøvennlig transport tilsier at myndighetene kan være positivt innstilt til dronelogistikk, men politiske aktører kan motsette seg automatisering som erstatter sjåfør- og budjobber. På droneområdet er den politiske støtten i Norge konkret. Regjeringen la i 2025 fram Norges første stortingsmelding om droner og ny luftmobilitet (**stortingsmelding2025**). Statsbudsjettet for 2025 viderefører prioriteringen av samferdsels- og luftfartsområdet gjennom dedikerte bevilgninger til testordninger og utviklingsmiljøer for ubemannet luftfart (**prop1s2024**). Samtidig har norsk politikk en sterk tradisjon for å verne om arbeidsplasser i transport- og varehandelsnæringen (**hurdalsplattformen2021**). Fellesforbundet har i sin samferdselspolitiske landsmøteuttalelse eksplisitt krevd at digitalisering og automatisering i sektoren må reguleres slik at hensynet til arbeidsliv, kompetanse og sikkerhet ivaretas (**fellesforbundet2023_samferdsel**). Politiske faktorer trekker dermed i to retninger og gjør Zipline avhengig av både fortsatt regjeringsstøtte til ubemannet luftfart og av tett dialog med fagbevegelsen om sysselsettingseffektene for å bevare politisk legitimitet over tid.

3.1.2 Økonomiske faktorer

Det høye kostnadsnivået i Norge gjør at Zipline må vurdere nøye om forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig i det norske markedet. Norge har blant Europas høyeste lønninger og driftskostnader (**ssb2024**), noe som både øker investeringsbehovet og styrker verdien av en modell som reduserer behovet for manuell sjåførkapasitet. Allmenngjort minstelønn for varebiltransport viser at lønnskostnaden i sisteleddet er en konkret kostnadsdriver for tradisjonell hjemlevering (**nholt2025_varebil**). Samtidig er markedet som Zipline går inn i kommersielt betydelig. Dagligvarehandelen omsatte for 238,3 milliarder kroner i 2024, mens detaljhandelen samlet omsatte for 650,6 milliarder kroner (**ssb2025_detaljhandel**). Foodora Norway hadde 971,9 millioner kroner i driftsinntekter i 2024 (**purehelp2025_foodora**), mens Wolt hadde 211 millioner kroner i inntekter i 2023 (**wolt2024_e24**). Dette viser at betalingsviljen for plattformbasert hjemlevering finnes, men ikke at den automatisk overføres til dronelevering. Hjemlevering av dagligvarer er fortsatt mindre modent i Norge enn i flere sammenlignbare markeder, og Wolt Market oppgir at netthandelssandelen for dagligvarer i Norge var 2,4 % i 2023 (**retailmagasinet2025_woltmarket**). Finansieringskostnaden er også relevant fordi utrulling er kapitalintensiv. Norges Bank satte styringsrenten ned fra 4,5 til 4,25 % i juni 2025, men vurderte fortsatt pengepolitikken som innstrammende (**norgesbank2025_rente**). Zipline opererer i dollar, og svingninger i NOK/USD-kursen skaper i tillegg en valutarisiko som må håndteres.

3.1.3 Sosiale faktorer

Norges befolkningsstruktur og teknologikultur gir Zipline et godt sosialt utgangspunkt for markedsinntreden, men lokal skepsis kan utfordre aksepten. Norges spredte befolkning med mange distriktssamfunn langt fra tradisjonell logistikkinfrastruktur representerer et naturlig behovsgrunnlag for droneleveranse. Det sosiale grunnlaget

bør likevel vurderes mer konkret enn generell teknologipositivitet. PostNord viser at 82 % av norske forbrukere handlet på nett i løpet av siste måned, og at 67 % betalte for frakt ved sitt siste nettkjøp (**postnord2025_netthandel**). Det indikerer at norske forbrukere allerede er vant til digitale kjøp og leveringsbetaling, men sier ikke direkte hvor stor betalingsviljen er for dronelevering. Samtidig har Foodora og Wolt etablert digitale bestillingsflater i en rekke norske byer og områder (**foodora2026_byer**; **wolt2026_asker_sandvika**). Dette senker adopsjonsbarrieren for appbasert hjemlevering, men øker også kravet til at Zipline oppleves som like enkelt og pålitelig som eksisterende alternativer. Boligstrukturen setter dessuten klare rammer for hvor praktisk gjennomførbar droneleveranse er, ettersom eneboliger i distriktene og forstedene typisk har privat uteareal som egner seg godt til droneleveranse. I boligblokker og leilighetskomplekser finnes det derimot sjelden egnede private landingsområder, noe som reiser spørsmål om sikkerhet, ansvar og identifisering av riktig mottaker. Derimot kan støy fra droneoperasjoner over bolig- og naturområder møte motstand i lokalsamfunn, særlig i tettbygde strøk.

3.1.4 Teknologiske faktorer

Norge tilbyr et teknologisk gunstig operasjonsmiljø for dronelogistikk, men den spesialiserte infrastrukturen for ubemannet luftfart er fortsatt under oppbygging. Mobildekningen er blant de beste i Europa (**nkom2025_mobildekning**). Ved utgangen av 2024 hadde 99,7 % av husstandene grunnleggende 5G-dekning (**nkom2024_5g**). Høy dekning og lav ventetid er en forutsetning for BVLOS-operasjoner, som avhenger av kontinuerlig telemetri og sanntids posisjonsdeling mellom drone og fjernpilot (**easa2016_c2_datalink**). Zipline er avhengig av høypresis satellittnavigasjon (GNSS) med RTK-korreksjon (Real-Time Kinematic) for å oppnå centimeternøyaktighet ved pakkeslipp (**novatel2018_zipline**). Norge har en moden GNSS-infrastruktur med tilgang til både GPS og det europeiske Galileo-systemet (**kartverket_cpos**). Dette gir Zipline et godt teknologisk grunnlag for droneleveranser i Norge. Samtidig er nordlige breddegrader mer eksponert for romvær og ionosfæriske forstyrrelser som kan svekke eller forstyrre GNSS-signaler, noe Zipline må ta hensyn til (**jordensmagnetfelt_romv**).

3.1.5 Miljømessige faktorer

Miljømessige forhold representerer et klart fortrinn for Zipline ved en etablering i Norge. Elektriske droner har nullutslipp under drift, og kombinert med at nær 100 % av produksjonen av elektrisitet i Norge er fornybar (**fornybarnorge**), blir droneleveranse tilnærmet karbonnøytralt. Sammenlignet med dieseldrevne varebiler kan miljøgevinsten derfor være betydelig. Også sammenlignet med sykkelbud tilbyr Zipline et mer skalerbart lavutslippsalternativ over lengre distanser og i krevende terreng. Støy kan likevel utgjøre en miljøutfordring, særlig i naturområder og boligstrøk. Zipline forsøker imidlertid å redusere denne belastningen, som nevnt i internanalysen (kapittel 2). I tillegg viser studier at droner kan forstyrre dyrelivet, som kan oppfatte dronene som rovfugler og reagere med stress, fluktatferd eller direkte angrep mot dronen (**afridi2025**). Dette gjør det viktig at Zipline planlegger flyruter som unngår hekkeområder og sårbar natur, særlig i Norges mange verneområder og langs kjente fugletrekkrunder. Norges ambisiøse klimamål og høye miljøbevissthet i befolkningen styrker Ziplines posisjon som et bærekraftig alternativ til tradisjonell logistikk. Klimaendringer skaper samtidig en operasjonell usikkerhet. Meteorologisk

institutt peker på at Norge må vente mer nedbør, hyppigere styrtregn, mindre snø og flere flom- og skredhendelser i årene fremover (**met2025_klima_norge**). For Zipline betyr dette at værrobusthet ikke bare er et vinterproblem, men en løpende miljømessig rammebetingelse som må kobles til testing av vinterdrift, vindgrenser og ruteplanlegging.

3.1.6 Juridiske faktorer

Det juridiske rammeverket representerer en operasjonell risiko ved en inntreden i det norske markedet. EUs regelverk, som Norge følger gjennom EØS-avtalen, skiller juridisk mellom autonome og ikke-autonome droner (**euuas2021**). EØS-tilknytningen gir forutsigbarhet for aktører som opererer på tvers av landegrensene, men innebærer samtidig at Norge ikke har direkte påvirkningskraft på regelverk-utviklingen i EU. Ettersom Zipline opererer med en fjernpilot (RPIC) som har overordnet kommando, vil systemet etter all sannsynlighet klassifiseres som ikke-autonomt under EU/EASA-rammeverket og underlegges et mildere regelverk. Begrunnelsen er at EU-regelverket definerer autonome operasjoner som operasjoner der dronen flyr uten at fjernpiloten kan gripe inn (**eu2019_947**). Dette må likevel verifiseres gjennom dialog med Luftfartstilsynet, ettersom grensen mellom autonom og fjernstyrt operasjon er gjenstand for tolkning, og en strengere klassifisering vil endre godkjenningssløpet vesentlig. Selskapet må i tillegg innhente BVLOS-tillatelse (Beyond Visual Line of Sight) fra Luftfartstilsynet, ettersom dronene opererer utenfor pilotens synsrekkevidde (**luftfartstilsynet2025_aicn0925**). Videre stiller norsk personvernlovgivning strenge krav til innsamling, lagring og sletting av data fra dronenes kamera og sensorer (**personopplysningsloven2018**). Ansvarsforholdet ved eventuell skade på person eller eiendom er juridisk komplekst, og norsk produktansvarslov stiller klare krav til erstatningsansvar. Europeisk regelverk krever dessuten at droneoperatører tegner ansvarsforsikring (**eu785_2004**), noe som kan utgjøre en merkbar kostnad.

3.2 Strategisk implikasjon av PESTEL

Bærekraftsprofilen bør brukes aktivt overfor myndighetene for å sikre offentlig medfinansiering av distribusjonssentraler og pilotprosjekter. Kombinasjonen av nullutslippsdrift og nesten fullstendig fornybar norsk kraftproduksjon støtter direkte opp under norske klimamål. Dette argumentet veier tyngre overfor politiske beslutningstakere enn overfor sluttkunder som primært prioriterer pris og leveringstid (jf. vedlegg ??). Samtidig må Zipline håndtere den politiske motstanden mot automatisering gjennom tidlig dialog med fagbevegelsen og ved å vektlegge at tjenesten i første omgang supplerer eksisterende leveringskapasitet i områder der Foodora og Wolt har svak dekning. Økonomisk bør valutarisikoen håndteres eksplisitt gjennom NOK-fakturerings mot norske partnere og en vurdering av valutasikring for større dollarbaserte investeringer. Sosialt må utrullingens styres av boligstrukturen i målmarkedene, fordi eneboliger og rekkehus med privat uteareal er langt mer egnet for direkte droneleveranse enn tette leilighetsområder.

Regulatorisk er det rimelig å anta at Aviants pågående BVLOS-drift bidrar til å modne det regulatoriske rammeverket og bygge presedens, men Zipline må regne med å gjennomføre en egen, fullstendig godkjenningssprosess uavhengig av Aviant. Sam-

tidig må selskapet tidlig forholde seg til personvernlovgivningen og forsikringskravene for ubemannet luftfart, ettersom begge må være avklart før kommersiell drift kan settes i gang. Operasjonelt må Zipline tette tre konkrete kunnskapshull før skaleringen kan starte. Av disse er BVLOS-godkjenningen den eneste som kan stoppe lansering helt, og må derfor prioriteres først. Vinterdriften må valideres under reelle norske forhold, GNSS-løsningen må hardføres mot ionosfæriske forstyrrelser på nordlige breddegrader, og ruteplanleggingen må eksplisitt unngå hekkeområder og verneområder. Vinterdrift og GNSS-hardening kan løses parallelt med pilotdrift, mens ruteplanlegging unna verneområder må ferdigstilles før hver enkelt markedsetablering.

3.3 Porters Five Forces

Porters rammeverk fastslår at en aktørs lønnsomhetspotensial bestemmes av fem konkurransekrefter, og at bransjens samlede fortjenestenivå settes av kreftenes styrke (porter1980). Analysen under anvender rammeverket på droneleveringsindustrien sett fra Ziplines posisjon i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet, og må ses i sammenheng med foregående internanalyse og PESTEL-analyse.

Droneleveringsindustrien i Norge har høy konkurranseintensitet fra substitutter og moderate til høye inngangsbarrierer. Mulighetsrommet er størst for kapitalsterke aktører som etablerer seg tidlig og har de regulatoriske godkjenningene på plass, men dette fortrinnet er midlertidig.

Tabell 1: Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge

Kraft	Styrke	Nøkkeldriver
Trussel fra nye aktører	Moderat	Høy kapitalterskel, men attraktivt for Big Tech
Leverandørenes makt	Moderat	Konsentrert batterimarked, spesialisert hardware
Kundenes makt	Høy	Null byttekostnad, mange substitutter
Trussel fra substitutter	Høy	Foodora/Wolt/Oda dekker allerede kjernebehovet
Rivalisering i industrien	Lav til moderat	Aviant er etablert i Norge, men med liten skala. Wing og Amazon nærmer seg

3.3.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (*moderat*)

For generelle aktører er inngangsbarrierene høye. Kapitalkravene er betydelige. Zipline alene har hentet inn over to milliarder USD siden oppstart, med siste runde på 800 millioner USD i 2026 (**korosec2026_zipline**). I tillegg kreves BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under norsk og europeisk regelverk (**lovdata2024_bsla72**;

luftfartstilsynet2025_aicn0925). porter1980<empty citation> trekker også frem læringseffekter som et eget inngangshinder, og det vil ta tid for en nykommer å bygge opp en sammenlignbar drifts- og sikkerhetspraksis i autonom kommersiell drift.

Mot ressurssterke teknologiselskaper er barrierene likevel ikke tilstrekkelige. Wing (Alphabet) opererer allerede kommersielt i Finland, og Amazon Prime Air har FAA-godkjenning og planlegger europeisk ekspansjon (wing2024; amazonair2024). Begge har kapital og etablerte retailpartnerskap som gjør rask markedsinntreden mulig. For Zipline er det derfor førsteetableringsfortrinnet, ikke barrierenes absolutte høyde, som er avgjørende.

3.3.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (moderat)

Battericeller og andre nøkkelkomponenter hentes fra et globalt marked med høy konsentrasjon i deler av verdikjeden. IEA viser blant annet at de tre største kinesiske produsentene sto for nær halvparten av kinesisk produksjonskapasitet i 2023, mens amerikansk kapasitet var ledet av et fåtall aktører som Tesla, Panasonic, SKI og LG (iea2024_batteries). Porter identifiserer slik leverandørkonsentrasjon som en kilde til sterk leverandørmakt (porter1980). Vel så viktig i norsk kontekst er maktbalansen overfor handelspartnere. Uten attraktive dagligvare- og restaurantkjeder har tjenesten begrenset verdi for sluttkunden, og siden ingen slike samarbeid foreløpig er etablert i Norge, er det Zipline som trenger partnerne i forhandlingsfasen, ikke omvendt.

3.3.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (høy)

Kjøpermakten er strukturelt høy. Porter identifiserer lave byttekostnader og mange tilgjengelige substitutter som sentrale drivere av sterk forhandlingsmakt hos kjøperne (porter1980), og begge er til stede i det norske hjemleveringsmarkedet. Forbrukerne har ingen kontraktsmessige bindinger, ingen tekniske hindre for å bruke flere leveringsapper parallelt og ingen nettverkseffekter som belønner lojalitet til én plattform. De kan dermed uten friksjon veksle mellom Foodora, Wolt, Oda og dagligvarebutikker innen gangavstand.

3.3.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (høy)

Porter definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen (porter1980), her tilgang på mat og dagligvarer innen akseptabel tid. Foodora, Wolt og Oda dekker allerede det såkalte «last mile»-problemet (gevaers2011), og dagligvarebutikker innen gangavstand dekker akutte innkjøp. Substituttene strukturelle styrke ligger i dekningsbredde, ikke i pris eller hastighet. Foodora, Wolt og Oda håndterer alle vektorer, varegrupper og leveringsadresser, mens Ziplines Plattform 2 er begrenset til 3,6 kg, 16 km leveringsradius og leveringspunkter med egnet privat uteareal. For den typiske husstanden i målgruppen dekker substituttene hele hjemleveringsbehovet, mens dronelevering bare dekker en delmengde. Sammen med den lave byttekostnaden under kraft 3 setter denne asymmetrien et strukturelt tak på hvor stor andel av kjøpsanledningene dronelevering kan kapre.

3.3.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (*lav til moderat*)

Det norske droneleveringsmarkedet er ikke tomt. Aviant (Trondheim, grunnlagt 2020) opererer Kyte-tjenesten kommersielt i Lillehammer og Røros med BVLOS-sertifisering, 17 km leveringsradius og partnere som ICA og Gausdal Landhandleri (**aviant2024**). Aviant har imidlertid hentet totalt 7,7 millioner USD i finansiering (**cbinsights_aviant**), mot Ziplines 800 millioner USD i siste runde alene (**korosec2026_zipline**), og har gjennomført i overkant av 500 leveranser. Rivaliseringstrykket fra Aviant er dermed reelt, men foreløpig begrenset av skala. Indirekte rivalisering fra Foodora, Wolt og Porterbuddy er høyere og mer umiddelbar, siden vekst i Ziplines volum primært skjer på bekostning av disse. Når EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere (**euuas2021**), vil også Wing og Amazon møte lavere barrierer. Samlet gir dette en rivaliseringsintensitet som er lav til moderat i dag og strukturelt stigende.

3.4 Strategisk implikasjon av Porter

Bransjebildet gir en klar motvekt til det gunstige makrobildet og peker mot et tidsbegrenset mulighetsvindu. Substituttene Foodora, Wolt og Oda dekker allerede behovet for levering på siste mil til en pris markedet aksepterer. Kombinert med tilnærmet null byttekostnad gir det norske forbrukere betydelig forhandlingsmakt. Rivaliseringen fra Aviant er foreløpig begrenset av skala, mens Wing og Amazon kan bli mulige rivaler dersom regelverket for U-space og BVLOS modner (**euuas2021; lovdata2024_uspace**). Den strategiske implikasjonen er at Zipline må konsentrere seg om de kjøpsanledningene der substituttene dekningsbredde er svakest, det vil si der Plattform 2 sine fysiske rammer på 3,6 kg, 16 km radius og krav om privat uteareal ikke er begrensende, og der eksisterende plattformer i mindre grad allerede dekker behovet til en pris og hastighet markedet aksepterer. Samtidig må attraktive dagligvare- og restaurantpartnere låses inn tidlig, ettersom maktbalansen i forhandlingsfasen i dag favoriserer partnerne.

4 SWOT

SWOT-analysen bygger på funnene fra intern- og eksternanalysen og sammenstiller dem slik at interne ressurser kan vurderes opp mot eksterne rammebetingelser. Tabellen nedenfor oppsummerer de prioriterte funnene og leses som inngang til den overordnede strategiske implikasjonen.

Tabell 2: SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet

Styrker	Svakheter
• Autonom driftsarkitektur eliminerer marginal arbeidskostnad per levering og gir strukturell kostnadsfordel mot manuelle siste-mil-aktører • Leveringstid ned mot 15 minutter mot Foodoras 30 minutter, vanskelig å replisere uten å legge om hele distribusjonsmodellen • 2,1 millioner autonome leveranser gir modenhet i operasjonell praksis og regulatorisk arbeid	• Ingen dokumentert drift under norske vinterforhold i operasjonell kontekst • 3,6 kg kapasitet og 16 km radius avgrenser tjenesten til et smalt utsnitt av hjemleveringsmarkedet • Ingen norske partnerskap etablert, og modellen er operasjonelt og kommersielt kompleks i ny kontekst
Muligheter	Trusler
• Stortingsmelding 2025 gir politisk oppmerksomhet og en tydeligere regulatorisk ramme for droner og ny luftmobilitet • Europas høyeste lønnsnivå forsterker kostnadsfordelen ved autonom drift nettopp i Norge • Distriktsmarkeder med spredt bosetting der Foodora, Wolt og Oda ikke opererer	• Foodora, Wolt og Oda dekker bymarkedet med tilnærmet null byttekostnad, noe som gir norske forbrukere høy forhandlingsmakt • Wing (kommersielt i Finland) og Amazon Prime Air (FAA-godkjent, europeisk ekspansjon planlagt) komprimerer førsteetableringsvinduet • BVLOS-godkjenning og U-space-infrastruktur kan forsinke kommersiell utrulling

4.1 Strategisk implikasjon

SWOT-analysen peker mot én klar retning. Zipline bør konsentrere etableringen om distrikter og forsteder der substituttene fra Foodora, Wolt og Oda står svakest, og der dronens fysiske rammer på 3,6 kg og 16 km radius ikke er begrensende. I sentrale byområder møter selskapet både sterke substitutter med tilnærmet null byttekostnad og strengere regulatoriske rammer for drift over tettbygd strøk, og disse markedene blir derfor mindre attraktive i etableringsfasen. **christensen2016** **<empty citation>** påpeker at innovasjon lykkes best der eksisterende løsninger ikke utfører kundens jobb godt nok, og det er nettopp i distriktene Ziplines verdiforslag treffer dette gapet.

Bærekraftsprofilen bør brukes overfor politiske beslutningstakere og offentlige finansieringskilder for å sikre kapital tidlig (**stortingsmelding2025**), ikke som salgsargument mot prisbevisste forbrukere. Kostnadsfordelen ved autonom drift forsterkes i Norge, der lønnsnivået ligger blant Europas høyeste (**ssb2024**), og Aviants kom-

mersielle drift i Lillehammer og Røros (**aviant2024**) kan dessuten bidra til å modne regelverket Zipline er avhengig av.

En sentral forretningsmessig risiko ligger i forholdet mellom anskaffelseskostnad (CAC) og kunde verdi (LTV). CAC kan bli høy fordi Zipline introduserer både en ny tjeneste og en ny leveringsform som krever ressurser til markedsføring og tillitsbygging, og fordi en egen app gir ekstra friksjon i anskaffelsesfasen sammenlignet med løsninger kundene allerede kjenner. LTV begrenses samtidig av at dronen hovedsakelig dekker mindre og tidskritiske leveranser, og tjenesten fungerer derfor ofte som supplement fremfor erstatning. Risikoen møtes med tett integrasjon mot dagligvare- og restaurantkjeder som kan plassere Zipline i kjente kundereiser.

Det mest presserende strategiske valget er proaktivt regulatorisk arbeid og tidlig partnerskapsbygging. Zipline må sikre BVLOS-godkjenning og avtaler med dagligvare- og restaurantkjeder før EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere (**euuas2021**), ettersom liberaliseringen senker inngangsbarrierene for ressurssterke globale aktører som Wing og Amazon. Samtidig virker aktiviteten til Aviant og andre droneleveringsaktører i Norge i Ziplines favør. Når flere firmaer arbeider med dronelevering, modnes regelverket, infrastrukturen og forbrukernes aksept parallelt, noe som reduserer den regulatoriske og markedsmessige friksjonen Zipline ellers ville møtt alene i en tidlig fase. Suksess i det norske markedet avhenger dermed av at kapital sikres via politiske kanaler, at attraktive partnere låses inn før Wing og Amazon ankommer, og at virksomheten styres mot distrikter der dronelevering møter et reelt udekket behov.

5 Målsetninger for markedsstrategien

Målene formuleres etter SMART-prinsippet, det vil si at de skal være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsavgrensede (**kotlerkeller2016**). To forhold skilles ut som betingelser, ikke markeds mål, fordi de er nødvendige forutsetninger for at markeds målene skal kunne nås.

5.1 Betingelser

BVLOS-godkjenning innen 18 måneder. Luftfartstilsynets tillatelse er en juridisk forutsetning for kommersiell drift (**luftfartstilsynet2023**). Wing opererer allerede i Finland (**wing2024**), og uten tidlig regulatorisk forankring faller førsteetableringsfortrinnet bort.

Minst to norske innholdspartnere ved lansering. Verdiforslaget står og faller på tilgang til attraktive partnere. I oppstartsfasen er Zipline mer avhengig av partnerne enn omvendt (jf. kraft 2 i Porters femkraftsanalyse), og partnervalget setter dermed rammer for hvilke målgrupper planen kan adressere.

5.2 Markeds mål

Posisjons målet testes før lansering gjennom en konsepttest, der respondenter i primærsegmentet ser kommunikasjonskonseptet og måles på gjenkjenning og kjøpsintensjon

(kotlerkeller2016). Adopsjons- og skaleringsmålene måles i driften etter lansering. Begrunnelsen for valg av pilotmarked og senere ekspansjonsmarkeder utdypes i aktivitetsprogrammet.

Adopsjonsrate på 3 % i pilotmarkedet innen 12 måneder etter lansering. Innovatørene utgjør om lag 2,5 % av befolkningen i Rogers' adopsjonsteori (rogers2003). Et mål på 3 % betyr derfor at Zipline må nå hele innovatørgruppen og en liten del av neste adopsjonsgruppe. I et pilotmarkedet på rundt 20 000 innbyggere, tilsvarer det om lag 600 aktive kunder. Aktiv defineres som minst én gjennomført bestilling siste 30 dager. Lavere oppnåelse tyder på at verdiforslaget ikke har trengt gjennom.

Etablere posisjonen «raskere og rimeligere» i primærsegmentet innen 12 måneder etter lansering. Pris og hastighet er Ziplines eneste forsvarebare differensiatorer (jf. SWOT). Hvis primærsegmentet ikke knytter Zipline til disse, svikter grunnlaget for resten av planen. Målet er at over 40 % av respondentene i konsepttesten spontant knytter Zipline til raskere og rimeligere levering enn Foodora og Wolt. 40 % er et enkelt beslutningskriterium, ikke en presis prognose. Terskelen ligger innenfor intervallet for god unaided brand recall, der 30 til 50 prosent klassifiseres som god og over 50 prosent som excellent (taglab_brandrecall). Siden konsepttesten gir kontrollert eksponering rett før måling, bør resultatet ligge klart over den nedre delen av intervallet. Lavere resultat tyder på at konseptet må revideres før lansering.

Kommersiell drift i minst to nye markeder innen 24 måneder etter første lansering. Ett marked viser ikke om forretningsmodellen skalerer utover pilotområdet, og er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for nasjonal vekst. Hvert nytt marked skal nå minst 3 % adopsjonsrate (månedlig aktive kunder) og være i kontinuerlig drift i minst seks måneder ved utgangen av perioden. 3 %-målet følger samme adopsjonslogikk som første markedsmål. Fordi markedene varierer i størrelse, måles terskelen som en andel i stedet for et fast kundetall. Lavere oppnåelse tyder på at etableringsmodellen ikke fungerer godt nok utenfor pilotmarkedet, eller at de nye markedene er valgt for svakt.

6 Markedsstrategi

Markedsstrategien følger en klassisk STP-logikk (kotlerkeller2016): først velges de kundesegmentene Zipline bør prioritere (segmentering), deretter bestemmes hvordan disse segmentene skal nås gjennom valg av kanaler og virkemidler (målretting), og så defineres hvilken plass tjenesten skal innta i målgruppens bevissthet (posisjonering). Til slutt analyseres hvordan kundene beveger seg gjennom kjøpsprosessen (kundereise), som legger broen videre til aktivitetsprogrammet.

6.1 Segmentering

Markedssegmentering innebærer å dele markedet inn i veldefinerte grupper av forbrukere som deler et liknende sett av behov, preferanser eller profilkarakteristika (kotlerkellerchernev2022). Analysen under tar for seg sluttbrukerne av Ziplines

droneleveranser i et norsk forbrukermarked. **kotlerkellerchernev2022**<empty citation> skiller mellom fire hovedtyper segmenteringsvariabler i forbrukermarkeder, nærmere bestemt demografiske, geografiske, atferdsmessige og psykografiske variabler. Disse variablene kombineres her til to distinkte segmenter som kan være relevante ved Ziplines inntreden i Norge.

Alle de fire variablene er nødvendige fordi dronelevering både er en fysisk begrenset tjeneste og en forbrukertjeneste. Geografi avgjør om leveransen kan gjennomføres teknisk og regulatorisk, mens demografi sier noe om husholdningsstruktur, inntekt og livsfase. Atferdsmessige variabler forklarer hvordan kundene allerede løser innkjøp og hjemlevering, mens psykografiske variabler skiller mellom forbrukere som primært vektlegger pris, bekvemmelighet, forutsigbarhet eller teknologisk nyhet.

6.1.1 Suburbane eneboligshusholdninger

Det første segmentet består av suburbane eneboligshusholdninger i Asker og Bærum. Geografisk er segmentet lokalisert i forsteder vest for Oslo, med boligområder preget av eneboliger, rekkehus og privat grunnareal. Hage, plen eller terrasse gjør det praktisk mulig å motta droneleveranser direkte hjem, og dette skiller segmentet fra tettere byområder der private leveringspunkter ofte mangler. Bærum kommunes veiledning om tomtestørrelse og utnyttingsgrad viser at mange eneboligområder er planlagt med betydelige utearealer (**baerum_kommune_tomt**), og kommunefakta for Asker og Bærum viser store kommuner med betydelige bolig- og husholdningsmarkeder (**ssb_kommunefakta_asker**; **ssb_kommunefakta_baerum**). Samtidig ligger områdene utenfor Oslo sentrum, noe som gjør luftrom, tredjepersonsrisiko og lokal støyfølsomhet annerledes enn i tette bykjerner.

Demografisk avgrenses segmentets kjerne til tidspresede toinntektsfamilier med hjemmeboende barn i øvre middelklasse og høyinntektsgrupper. Flere av de aktuelle delområdene i Asker og Bærum ligger blant landets høyeste målt etter medianinntekt (**omholt2023_ssb**). Dette gjør segmentet relevant for en tjeneste der verdien ikke bare ligger i selve varen, men i tiden som spares ved å slippe å planlegge, hente eller vente. Kommunefakta for Asker og Bærum dokumenterer et samlet marked på omtrent 230 000 innbyggere (**ssb_kommunefakta_asker**; **ssb_kommunefakta_baerum**). Selve segmentet er smalere enn dette. Som et grovt anslag utgjør kjernen av barnefamilier i enebolig- og rekkehusområder omtrent 20 000–30 000 husholdninger. Et 3 % adopsjonsmål tilsvarer da omtrent 600–900 aktive husholdninger i dette segmentet.

Atferdsmessig er det dokumenterte utgangspunktet at husholdningene befinner seg i områder der Foodora og Wolt allerede tilbyr digitale bestillingsflater for matlevering (**foodora2026_byer**; **wolt2026_asker_sandvika**). Bruksmønsteret innenfor Zipline er derimot en segmenteringshypotese. Antakelsen er at tidspresede barnefamilier vil ha mange små hverdagsordrer gjennom dagen, for eksempel en glemt midtidsingrediens, snacks, bleier eller et enkelt måltid når tidsplanen sprekker. Slike kjøp er ofte for små til å forsvare en egen biltur, men tidskritiske nok til at et ordinært leveringsvindu oppleves lite fleksibelt. Psykografisk skiller segmentet seg ikke først og fremst gjennom teknologiinteresse, men gjennom lav toleranse for planleggingsfriksjon i en tett organisert familiehverdag. Gruppen bruker digitale tjenester

når de reduserer hverdagslogistikk, og verdsetter derfor forutsigbar tidsbesparelse høyere enn nyhetseffekten ved selve droneteknologien.

Ziplines amerikanske erfaring gir et relevant sammenlikningsgrunnlag. Selskapets B2C-tjeneste med Platform 2 er rullet ut i suburbane områder i Texas, der teknologien er tilpasset mat, dagligvarer og mindre forbruksvarer levert direkte til private utearealer (**stevens2025**). Dette bruksmønsteret passer godt med segmentets sentrale behov, som er rask, fleksibel og spontan levering av dagligvarer og måltider uten kjøretur eller venting på et bredt leveringsvindu.

6.1.2 Husholdninger i logistikkisolerte områder

Det andre segmentet består av husholdninger i logistikkisolerte områder rundt Oslofjorden, som Nesodden og liknende halvøyer og øyer. Geografisk er disse områdene ikke nødvendigvis langt fra Oslo målt i luftlinje, men de er skilt fra sentrale handels- og restaurantområder av fjorden, omveier og begrenset transportkapasitet. Dette skaper et annet leveringsproblem enn i forstedene. Eksisterende hjemleveringstjenester kan ha lavere eller mer fragmentert dekning enn i sentrale områder. Wolt viser enkelte leveringsmuligheter på Nesoddtangen, mens Foodoras nasjonale byoversikt ikke lister Nesodden som eget område (**wolt2026_nesoddtangen; foodora2026_byer**). Forbrukeren kan dermed bli mer avhengig av egen bil eller planlagte handleturer. Segment 2 er derfor primært geografisk definert. Demografiske og psykografiske kjennetegn brukes som støttevariabler, men de er mindre avgrensende enn i segment 1.

Demografisk er segmentet bredere enn det suburbane Asker og Bærum-segmentet. Det omfatter etablerte husholdninger med varierende inntekt, men med en betydelig andel fastboende eneboligeiere og familier med stabil lokal tilknytning. Befolkningsdata viser at Nesodden har 21 005 innbyggere, som gjør kommunen til et avgrenset, men reelt lokalt marked (**ssb2026_befolkning**). Dette er dokumentert befolkningstall, mens antall relevante husholdninger må forstås som et anslag. Dersom man legger til grunn en vanlig husholdningsstørrelse, tilsvarer Nesodden omtrent 9 000–10 000 husholdninger. Målt mot kapittel 5 sitt 3 % mål gir det omtrent 630 aktive kunder dersom målet beregnes på innbyggere, eller rundt 270–300 aktive husholdninger dersom det beregnes på husholdninger. Segmentets fellestrekk ligger først og fremst i bostedets logistiske begrensninger, ikke i et entydig inntektsnivå. Atferdsmessig bruker husholdningene uforholdsmessig mye tid på å skaffe varer sammenliknet med husholdninger i mer sentrale strøk. Typiske mønstre er større og sjeldnere innkjøp, bilturer til handelsområder, færre spontane bestillinger og større avhengighet av planlegging. Når eksisterende levering finnes, kan den være mindre fleksibel enn i mer sentrale områder, både i vareutvalg og leveringstid.

Psykografisk kjennetegnes segmentet av at tilgang og forutsigbarhet har høy verdi. Husholdningene kan ha akseptert et lavere servicenivå enn sentrumsbeboere, men dette betyr ikke at behovet er svakt. Det betyr heller at friksjonen er normalisert som en del av hverdagen. En tjeneste som kan redusere avhengigheten av bil, ferge eller lange leveringsvinduer vil derfor treffe et mer grunnleggende tilgjengelighetsbehov enn i Asker- og Bærum-segmentet. Det sentrale behovet er pålitelig og hurtig levering av dagligvarer, måltider og essensielle produkter som i dag er praktisk vanskelige

å få tak i uten egen transport.

Segmentene overlapper ikke fordi de er definert ut fra ulike behovsdrivere. Suburbane eneboligshusholdninger i Asker og Bærum har som hovedproblem at eksisterende løsninger kan være for lite raske og fleksible i en travel hverdag, selv om varene i prinsippet er tilgjengelige. Husholdninger i logistikkisolerte områder har derimot et tilgjengelighetsproblem, der alternativene ofte er færre, tregere eller mer avhengige av egen bil. Segmentene kan derfor beskrives med de samme fire variablene, men de samles ikke av det samme kundebehovet.

Segmentene tilfredsstiller også de viktigste kravene til effektiv segmentering hos **kotlerkellerchernev2022**<empty citation>. De er målbare fordi geografi, befolkning, husholdninger og inntektsnivå kan estimeres gjennom SSB-data og lokale dekningsdata. De er betydelige fordi begge segmenter har en størrelse som gjør 3 % adopsjon operasjonelt testbart, samtidig som segment 1 gir et større kommersielt volum og segment 2 gir et kontrollert pilotmarked. De er handlingsbare fordi segmentene kan nås gjennom geografisk avgrensede digitale kampanjer, lokale partnerflater og målrettede introduksjonstilbud. Tilgjengelighet og differensierbarhet følger av forskjellene i leveringsmulighet, boligstruktur og behovsdriver som er beskrevet over.

Samlet viser segmenteringen to klart adskilte B2C-segmenter som skiller seg fra hverandre langs geografi, demografi, atferd og psykografi. Hvilket segment Zipline bør prioritere, og hvordan tilbudet bør posisjoneres overfor det valgte segmentet, behandles i de neste delene.

6.2 Målretting

Zipline bør velge en differensiert målrettingsstrategi der kanal, budskap og virkemidler tilpasses hvert av de to prioriterte segmentene. En udiffensiert tilnærming gir for høy CAC, fordi det reelle markedet er begrenset til noen få geografiske klynger og adopsjonsbarrierene varierer betydelig mellom segmentene.

6.2.1 Udiffensiert vs. differensiert målretting

Udiffensiert målretting passer massemarkedsmerker som Coca-Cola eller McDonald's (**aspelund2026_forelesninger**), men er feil for Zipline av to grunner. For det første treffer den forbrukere utenfor dronedekningen eller med for høy adopsjonsbarriere, og bomskuddene må regnes inn i CAC for de få som faktisk konverterer. For det andre forutsetter den at samme budskap fungerer likt på tvers av segmenter, men adopsjonsbarrieren skiller seg vesentlig mellom en toinntektsfamilie i Bærum og en husholdning på Nesodden.

Differensiert målretting lar Zipline bruke ulike budskap og kanaler per segment, og optimere mot målbare utfall (**aspelund2026_forelesninger**). Det passer en konkurranseinntreden hvor segmentene representerer ulike strategiske grupper med distinkte kjøpskriterier (**oster1999**). Forutsetningen er at segmentene er veldefinerte og nåbare, noe segmenteringsanalysen og kanalstrukturen sammen oppfyller.

6.2.2 Intensjon, publikum og relasjon

Digitale markedsføringskanaler kan grupperes etter hva målrettingen bygger på (**aspelund2026_forelesninger**). *Intensjonsbasert markedsføring* treffer forbrukere når de søker etter matlevering i områder hvor Zipline kan dekke et eksisterende behov som dagens tilbud ikke løser godt nok. *Publikumsbasert markedsføring* treffer forhåndsdefinerte segmenter basert på demografi, geografi og interesser, med en presisjon tradisjonelle medier ikke matcher (**gallagher1997**), og gjør det mulig å bygge kjennskap til dronelevering i Ziplines definerte lanseringsområder. *Relasjonsbasert markedsføring* bygger på at eksisterende kunder rekrutterer nye, og er særlig relevant for Zipline fordi tillit kan redusere opplevd risiko ved et radikalt nytt leveringsformat (**rogers2003**).

6.2.3 Segmentspesifikk målretting

Suburbane eneboligshusholdninger – Bærum og Asker (primærsegment): publikumsbasert hovedkanal. Segmentet er stort, geografisk veldefinert og digitalt aktivt, og bruker allerede Foodora og Wolt. Hovedkanalen er derfor publikumsbasert markedsføring, som lar Zipline treffe forbrukerne med et differensierende budskap i de samme digitale kanalene de allerede bruker.

Logistikkisolerte områder – Nesodden (sekundærsegment): intensjons- og relasjonsbasert hovedkanal. Etterspørselen etter matlevering er til stede, mens tilbudet er mer fragmentert og mindre fleksibelt enn i sentrale områder. Hovedkanalen er derfor intensjonsbasert markedsføring som fanger opp et eksisterende behov, supplert av relasjonsbasert markedsføring som utnytter den tette interne informasjonsflyten i et lite lokalsamfunn.

6.2.4 Måling og budsjettprioritering

Hver kanal har etablerte parametre (CPC, konverteringsrate, CPM, klikkrate, vervingsrate) som lar Zipline sammenligne CAC per segment mot estimert LTV (**pfeifer2005**). Adopsjonsbarrierene fra segmenteringsanalysen tilsier at CAC/LTV-forholdene vil variere mellom segmentene, og budsjettet bør reallokeres etter hvert som data akkumuleres.

6.3 Posisjonering

Posisjonering er den plassen Zipline skal innta i målgruppens bevissthet sammenlignet med konkurrentene (**kotlerkeller2016**).

Zipline bør posisjonere seg som det rimeligste alternativet for rask hjemlevering i det norske markedet. Grunnlaget er at autonome droner fjerner sjåførløddet, som er den største kostnadsposten i vanlig hjemlevering (Capgemini Research Institute, 2019). Fordelen er allerede synlig i USA og blir større i Norge fordi lønnsnivået er høyere.

6.3.1 Points of Parity

Før differensieringspunktene kan skape preferanse, må Zipline oppfattes som et troverdig alternativ i kategorien hjemlevering av mat og dagligvarer. Points of parity (PoP) er egenskaper forbrukerne ser som nødvendige i kategorien. Uten dem velges produktet bort, men de skaper ikke preferanse alene (**kotlerkeller2016**). For Zipline gjelder fire krav:

- **Brukervennlig app-basert bestilling.** Ziplines app oppnår 5,0/5 basert på over 3 700 anmeldelser i App Store og beskrives som like enkel å bruke som Uber Eats (**stevens2025**).
- **Pålitelig levering innenfor oppgitt tidsvindu.** Ziplines operasjoner i Rwanda har 85–95 % punktlighet (**logisticsnavigators2026**), og selskapet har gjennomført over 2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser (**dronexl2026**). Overføringen til Norge avhenger av lokal infrastruktur og værforhold.
- **Tilstrekkelig vareutvalg via partnere.** Dekkes gjennom kravet om minst to norske innholdspartnere ved lansering (jf. betingelser).
- **Sanntidssporing.** Standardfunksjonalitet i Ziplines app (**stevens2025**).

Mangler noen av disse, særlig vareutvalg og pålitelighet, undergraves enhver differensieringsstrategi.

6.3.2 Points of Difference: pris og hastighet

Points of difference (PoD) er egenskaper som er unike, gjenkjennbare og vanskelige for konkurrenter å matche (**kotlerkeller2016**). For Zipline er pris den primære differensiatoren og hastighet den støttende.

Pris. Internanalysen og SWOT-mulighetene viser at autonom drift fjerner sjåførkostnaden, som utgjør størstedelen av en bilbasert levering, og at fordelene forsterkes i Norge der lønnsnivået er blant de høyeste i Europa. Foodora og Wolt kan ikke følge etter på pris uten å legge om hele leveringsmodellen. Prisposisjonen er dermed både forsvarbar i markedet og vanskelig å imitere, i tråd med PoD-kriteriet.

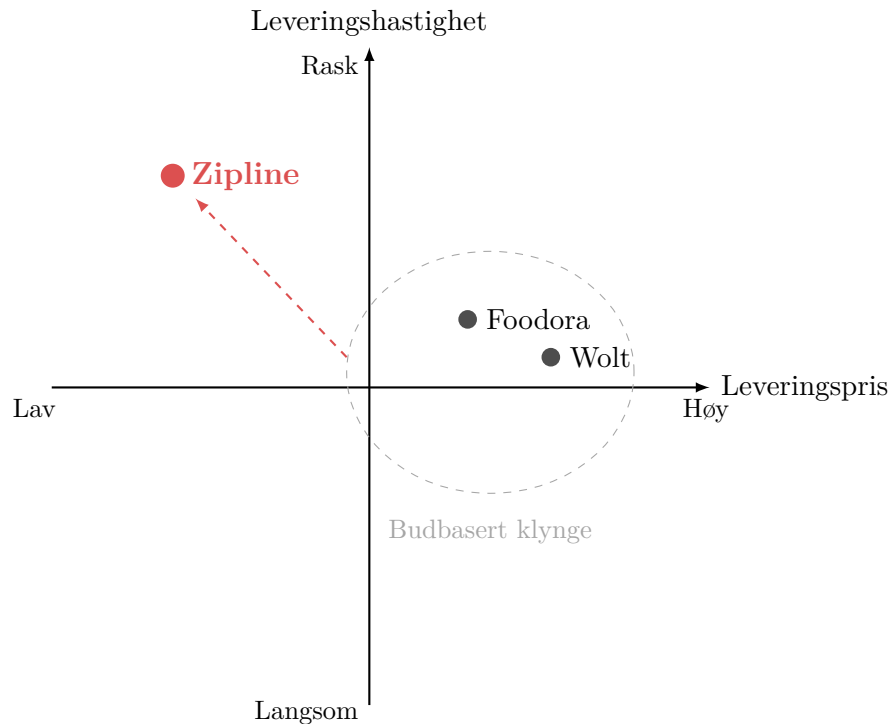
Hastighet. Internanalysen dokumenterer at Ziplines droner leverer på 15 minutter mot Foodoras 30, som en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen. Raskere levering betyr også varmere og ferskere mat (**stevens2025**). Hastigheten forsterker prisposisjonen ved at kunden får en tjeneste som er både rimeligere og raskere enn alternativene.

6.3.3 Posisjoneringsrommet

Foodora og Wolt tilbyr et funksjonelt likt produkt med overlappende restaurantutvalg, lignende leveringspriser og omtrent lik leveringstid. Når produktet er funksjonelt likt, trekker konkurrenter mot midten for å fange flest mulig kunder (**hotelling1929**; **veisdal2020**).

Et persepsjonskart med pris og hastighet som akser tydeliggjør konsekvensen (figur ??). Foodora og Wolt danner en klynge rundt moderat pris og moderat hastighet, bundet

av samme budbaserte kostnadsstruktur. Zipline kan innta lavpris-/høyhastighetshjørnet uten at de budbaserte aktørene kan følge etter uten å endre hele leveringsmodellen.



Figur 1: Persepsjonskart for hjemleveringsmarkedet. Figuren er kun illustrativ.

Samlet skal Zipline oppfattes som tjenesten som leverer raskere og rimeligere enn etablerte leveringsplattformer, med en like god bestillingsopplevelse. Likhetspunktene sikrer tillit, og differensieringspunktene skaper preferanse.

6.4 Kundereise

Dronelevering er en ukjent kategori for norske forbrukere. Uten erfaring å lene seg på blir hvert steg i kjøpsprosessen mer bevisst enn for en Foodora-bestilling, og opplevd risiko bremser der rutine ellers ville drevet beslutningen. Zipline må derfor aktivt styre valgarkitekturen gjennom hele kundereisen.

Analysen følger Kotler og Kellers femstegs kjøpsprosess (**kotlerkeller2016**) og bruker valgarkitekturteknikker fra **muenscher2016** [\[empty citation\]](#) der de har konkrete implikasjoner.

6.4.1 Steg 1: Problemerkjennelse

Foodora og Wolt har normalisert 30 minutters leveringstid, og høy adopsjon viser at forbrukerne aksepterer dette som godt nok. Gapet mellom ønsket og faktisk tilstand er for lite til å utløse problemerkjennelse av seg selv. Zipline må derfor reframe referansepunktet fra leveringstid til kvalitet ved ankomst, altså fra “30 minutter er raskt nok” til “maten bør ankomme varm”. Reframingen treffer hardest i tidskritiske situasjoner der ventetid har konkrete konsekvenser, som glemte ingredienser under

matlaging eller gjester på vei. Kontekstuell annonsering rettet mot slike situasjoner aktiverer problemerkjennelsen der tidsfordelen merkes tydeligst.

6.4.2 Steg 2: Informasjonssøking

Når kategorien er ny, lener forbrukerne seg på personlige kilder fremfor massemedia (rogers2003). Synlig bruk blant naboer og anbefalinger fra teknologi- eller matprofiler har dermed større effekt enn betalt annonsering. Droner har samtidig en større iboende synlighet enn budbaserte tjenester, og sprer kjennskap som biprodukt av selve leveringen. Synligheten har en bakside, fordi støy og visuell tilstedeværelse er blant de vanligste innvendingene mot droner. Operasjonene bør derfor likevel være så diskrete som mulig.

6.4.3 Steg 3: Evaluering av alternativer

Opplevd risiko er hovedbarrieren. Dronelevering reiser spørsmål om sikkerhet, personvern og pålitelighet som ikke finnes for budbasert levering, og noen forbrukere vil avvise tjenesten uavhengig av pris og hastighet. Zipline kan møte dette på to måter. Den første er å forenkle sikkerhetsinformasjonen ved å oversette tekniske spesifikasjoner til gjenkjennelige tall. “2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser” overbeviser mer enn informasjon om redundanssystemer. Den andre er en gratis eller sterkt rabattert førstegangsleveranse, fordi opplevd risiko reduseres mest effektivt gjennom egen erfaring.

Fraværet av byttekostnader (jf. kraft 3 i Porters femkraftsanalyse) gjør at “Foodora eller Zipline” stilles på nytt ved hver bestilling. Pris- og hastighetsfortrinnene fra posisjoneringsanalysen må derfor kommuniseres i selve bestillingsøyeblikket, ikke bare i kjennsapsfasen.

6.4.4 Steg 4: Kjøpsbeslutningen

Valgarkitektur har størst effekt i bestillingsøyeblikket, og Ziplines app bør utformes for å styre valgprosessen. Tre teknikker fra muenscher2016<empty citation> er direkte anvendbare. *Standardvalg* innebærer at dronelevering er forhåndsvalgt i områder med dekning, fordi forbrukere i stor grad aksepterer forhåndsinnstillinger. *Redusert friksjon* gjennom én-klikks gjenbestilling fjerner søke- og evalueringssteget for gjentakende brukere. *Ankring* oppnås ved å vise leveringsgebyret ved siden av konkurrentenes typiske gebyr, slik at prisfordelen blir konkret i beslutningsøyeblikket. Tiltakene forutsetter bestilling gjennom Ziplines egen plattform. Dersom levering også tilbys gjennom tredjepartsapper, er kontrollen over valgarkitekturen begrenset.

6.4.5 Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp

Etterkjøpsvurderingen avgjør om engangskunden blir gjentakskunde. kahnemanriis2005<empty citation> viser at hukommelsen domineres av det mest intense øyeblikket (peak) og avslutningen (end). For Zipline er leveringsøyeblikket det naturlige peak-punktet og bør designes for å forsterke opplevelsen av presisjon, for eksempel gjennom sanntidssporing av de siste meterne og en notifikasjon når pakken er klar for henting. Produktkvalitet ved ankomst er end og siste inntrykk.

Uten byttekostnader (jf. steg 3) må gjenkjøp aktivt bygges som vane. Påminnelser ved typiske bestillingstidspunkt holder Zipline fremme i bevisstheten og konkurrerer med impulsen til å åpne Foodora. Et abonnement med fast rabatt skaper byttekostnader i en bransje som ellers mangler dem, og flytter konkurransen fra enkeltkjøp til perioder.

6.4.6 Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen

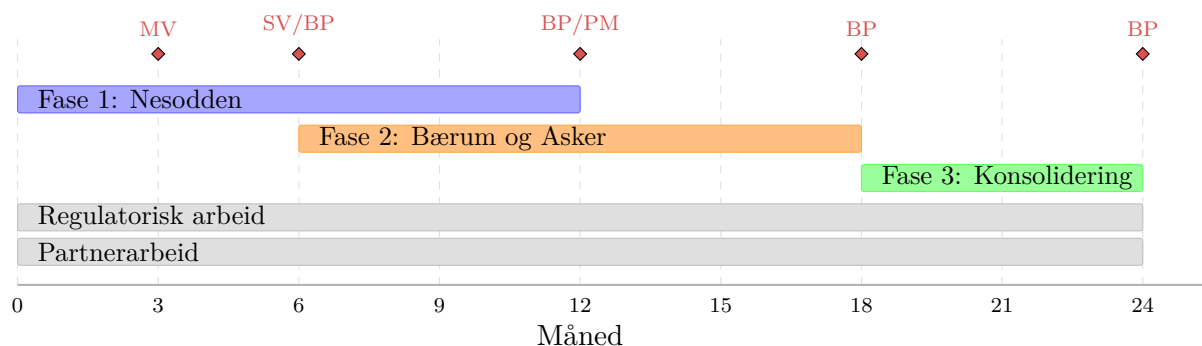
Foodora og Wolt taper kunder primært mellom vurdering og kjøp (pris, utvalg, leveringstid). Zipline risikerer å tape dem tidligere, mellom oppmerksomhet og vurdering, fordi potensielle kunder kjenner til tjenesten men aldri vurderer den når de mangler erfaring og oppfatter risikoen som høy. De første 90 dagene etter lansering handler derfor primært om å senke opplevd risiko og få folk til å prøve tjenesten gjennom sikkerhetskommunikasjon og lav terskel for førstegangsbruk. Når de første kundene er konvertert, kan synlig bruk og anbefalinger fra eksisterende kunder hjelpe med tillitsbygging hos nye potensielle kunder.

7 Aktivitetsprogram

Aktivitetsprogrammet viser hvordan Zipline bør gå fra første lansering på Nesodden til kommersiell etablering i Bærum. Asker kan legges til som replisering innen samme primærsegment hvis Bærum viser gode nok resultater. Logikken følger segmenteringen. Nesodden brukes først fordi området har et tydelig tilgjengelighetsproblem og gir et kontrollert læringsmarked. Bærum kommer etterpå fordi markedet tester om Zipline kan vinne kunder fra Foodora og Wolt i primærsegmentet.

Kapittelet er bygd opp i fire deler. Tiltakene etablerer den taktiske rammen rundt posisjonering og kjøpsbarrierer. Pilotbeskrivelsen viser hvordan Nesodden skal brukes som første fase. Den langsiktige planen skisserer 24-måneders ekspansjonen, og kontrollkapittelet beskriver hvordan fasene følges opp og justeres underveis.

Figur ?? viser tidslinjen for hele aktivitetsprogrammet, med faseinndeling, tverrgående arbeid og kontrollpunktene.



Figur 2: Tidslinje for aktivitetsprogrammet over 24 måneder. Fase 1 og fase 2 overlapper i måned 6–12. MV = mellomvurdering, SV = skaleringsvurdering, BP = beslutningspunkt, PM = posisjonsmåling.

7.1 Tiltak

Tiltakene skal gjøre posisjoneringen konkret i kjøpssituasjonen. Zipline skal ikke bare kommunisere at dronelevering er ny teknologi. Tjenesten må først oppfattes som et trygt og enkelt alternativ til vanlig hjemlevering. Derfor bør appflyt, kampanjeform, partnerflater og sporing ligne det kundene kjenner fra Foodora og Wolt. Bestilling skal skje i Ziplines egen app. Det gir Zipline kontroll over tilbud, betaling, sporing og måling. Når dette er tydelig, kan Zipline vise at leveringen er raskere og rimeligere.

Tiltakene bør styres av en tydelig KPI-rekkefølge. Først kommer aktiv kundebase og gjenkjøp. Aktiv kunde betyr minst én ordre siste 30 dager. Gjenkjøp viser om kunden bruker Zipline igjen når første rabatt og nyhetseffekt er borte. Den andre KPI-en er substitusjonsraten, altså andelen bestillinger der kunden faktisk valgte Zipline fremfor et alternativ. Etter hvert kjøp bør Zipline spørre hva kunden ellers ville gjort dersom Zipline ikke hadde vært tilgjengelig, for eksempel bestilt fra Foodora, Wolt eller Oda, hentet selv eller latt være å bestille. Bestillinger som erstatter en konkret konkurrent teller som vunnet markedsandel, mens bestillinger som ellers ikke ville skjedd teller som nyetterspørsel. Den tredje KPI-en er CAC per aktiv kunde, ikke bare CAC per ny kunde. Dette hindrer at kampanjer skaper mange engangskunder. Den fjerde KPI-en er konvertering til første kjøp, målt som andelen appbesøk fra dekningssonen som ender med første ordre. Snittkurv bør måles, men prioriteres sist i tidlig fase. Først handler det om å få kunder til å prøve tjenesten og bestille på nytt. Plattform 2 har en kapasitet på 3,6 kg per leveranse, noe som begrenser hvor stor en enkelt ordre kan være. Ordreverdien må derfor økes ved å foreslå relevante tillegg og ferdige pakker som passer innenfor vektgrensen, ikke ved å oppfordre kunden til å fylle store handlekurver.

7.1.1 Posisjonering i tiltakene

Likhetspunktene må komme før differensieringspunktene. Kunden må forstå at Zipline har enkel bestilling, relevant vareutvalg, sanntidssporing og pålitelig levering. Dette er grunnkrav i kategorien hjemlevering. Hvis disse kravene er uklare, vil pris og hastighet ha liten effekt fordi tjenesten fortsatt oppleves som usikker.

Når likhetspunktene er troverdige, bør Zipline vise pris- og tidsfordelen direkte. Budskapet bør være enkelt. Kunden får samme type bestilling som den allerede kjenner, men med lavere leveringsgebyr og kortere leveringstid. Dette bør vises i annonser, partnerflater og appen. Poenget er ikke å selge “fremtidens levering”. Poenget er å gjøre neste bestilling enklere, raskere og billigere.

Differensieringen må holdes fokusert i selve kommunikasjonen. Et budskap som forsøker å løfte pris, hastighet, teknologi og bærekraft samtidig konkurrerer med seg selv om kundens oppmerksomhet, og kunden står igjen uten ett tydelig argument for å velge Zipline i kjøpsøyeblikket. Posisjoneringslitteraturen viser at differensieringspunkter må være få og umiddelbart gjenkjennelige for å feste seg i kundens bevissthet (**keller2013**). Pris og hastighet skal være hovedbudskapet, og andre egenskaper kan inngå som sekundære støttepunkter når de underbygger dette. Valget av nettopp pris og hastighet er også empirisk forankret. Spørreundersøkelsen (jf. vedlegg ??) viser at lav pris og pålitelig levering rangerer høyest blant kjøpskri-

teriene på tvers av segmentene, mens miljø konsistent rangeres lavt. Fokusgruppen (jf. vedlegg ??) bekrefter samme prioritering. Hvis tjenesten i tillegg fremstår for fremmed eller for bredt posisjonert, øker opplevd risiko og kunden velger det kjente. Det riktige treffpunktet er samme bestillingsopplevelse som kunden allerede kjenner, men med lavere pris og raskere levering.

Pris- og tidsfordelen bør vises direkte i annonser, partnerflater og appen. Kampanjen bør ikke handle om teknologien. Den bør vise at neste bestilling blir enklere, raskere og billigere.

7.2 Fase 1, pilotprosjektet på Nesodden

7.2.1 Formål

Nesodden er første lanseringsområde fordi markedet passer segmentet logistikkisolerte områder rundt Oslofjorden. Foodora lister ikke Nesodden som eget område, og Wolt viser bare enkelte leveringsmuligheter på Nesoddtangen (**foodora2026_byer; wolt2026_nesoddtangen**). Dette gjør behovet for rask og fleksibel levering tydeligere enn i mer sentrale områder.

Lanseringen på Nesodden skal gi Zipline praktisk læring før selskapet går inn i primærsegmentet. Målet er å teste om kundene forstår tjenesten, stoler på den og bruker den på nytt. Nesodden er derfor ikke et sidespor. Det er første fase i planen.

7.2.2 Terskelverdier

Fasen må styres etter få og tydelige mål. Første mål følger markeds mål 1 i seksjon ?? . Adopsjonsraten i pilotmarkedet skal nå minst 3 prosent ved måned 12, der aktiv kunde defineres som minst én gjennomført bestilling siste 30 dager. I et pilotmarked på rundt 20 000 innbyggere tilsvarer det om lag 600 aktive kunder.

Andre mål er at minst 40 prosent av førstegangskjøperne bestiller på nytt innen 90 dager. Terskelen ligger like under bransjegjennomsnittet for 90-dagers retention i mat- og drikke-apper på 43 prosent (**alchemer_foodapps**), og er forsvarbar i et lokalmarked uten etablerte alternativer der gjenkjøp måler om Zipline løser et faktisk hverdagsproblem. Tredje mål er at minst 80 prosent av kundene vurderer leveringsopplevelsen som god eller svært god, et nivå som regnes som god kundetilfredshet i bransjebenchmarks.

De markedsmessige målene må støttes av operasjonelle mål. Punktligheten bør være over 95 prosent, et nivå som matcher øvre del av Ziplines egne punktlighetstall fra Rwanda på 85 til 95 prosent (**logisticsnavigators2026**). Avviksraten bør være under 3 prosent. Hvis leveringen ikke fungerer presist, vil markedsføringen skape forventninger som tjenesten ikke innfrir. Snittkurv bør måles, men den bør ikke avgjøre om piloten kan gå videre. I piloten er gjenkjøp, trygghet og punktlighet viktigere. Samlet danner tersklene over grunnlaget for beslutningen om Zipline skal gå videre til fase 2 i Bærum, eller om piloten må forlenges eller tiltakene justeres.

7.2.3 Gjennomføring

I tråd med målrettingen for det logistikkisolerte segmentet er hovedkanalene intensjons- og relasjonsbasert markedsføring, det vil si søkeannonser når kunden viser kjøpsintensjon og tillit bygd gjennom lokale partnere, naboanbefalinger og lokal-PR. Tiltakene under operasjonaliserer denne kanalmiksen.

Lanseringen bør starte smalt geografisk. Zipline bør velge et kjerneområde på Nesodden og et begrenset antall leveringspunkter. Utvalget bør likevel være bredt nok til at tjenesten oppleves som et reelt alternativ til vanlig hjemlevering. Hvis Zipline bare tilbyr én restaurant, blir tjenesten for smal. Utvalget bør derfor bestå av små dagligvarer, flere enkle måltidsvalg og lette varer med høy tidsverdi. Dette passer Platform 2, som er best egnet til mindre leveranser innenfor en avgrenset radius.

Alti Vinterbro kan brukes som base fordi senteret samler dagligvare- og serveringsaktører innenfor Ziplines operative radius til Nesodden (**altivinterbro**). Zipline bør derfor ikke begrense seg til én restaurant hvis flere serveringsaktører på senteret kan levere varer som passer vektgrensen og bestillingsflyten. Et bredere restaurantutvalg gjør at appen ligner mer på det kundene kjenner fra Foodora og Wolt. Samtidig bør Zipline starte med én dagligvareaktør og flere relevante serveringsaktører, ikke hele senteret fra første dag. Da kan selskapet teste både hverdagsvarer og måltider uten at partneroppsettet blir for krevende.

Tiltakene på Nesodden bør løse tilgjengelighet og tillit, men utvalget må likevel møte forventningene kundene har fra Foodora og Wolt. Siden bestilling bare skjer i Ziplines egen app, må partnerflater og annonser lede rett til appen. Zipline bør bruke lokale partnere, informasjon i partnerkanaler og annonser mot søk etter mat, dagligvarer og levering i området. Det avgrenser markedsføringen til husholdninger som faktisk kan bruke tjenesten, og bør redusere CAC per aktiv kunde.

Konvertering til første kjøp bør måles fra appbesøk i dekningssonen til første ordre. Den bør styrkes gjennom lav prøverisiko. Zipline bør bruke et enkelt førstegangstilbud, tydelig informasjon om leveringspunkt og kort sikkerhetskommunikasjon før bred salgsaktivering. Budskapet bør handle om konkrete hverdagsbehov, som manglende middagsingredienser, en rask lunsj eller små varer kunden ellers måtte kjørt for å hente.

7.2.4 Mellomvurderinger

Etter tre måneder bør Zipline gjennomføre første mellomvurdering. Da vurderes første kjøp i lanseringssonen, gjenkjøp, CAC per aktiv kunde, avviksrate, støyreaksjoner, opplevd trygghet og tilbakemeldinger fra partnere. Hvis operasjonen er ustabil, må ruter, leveringspunkter eller sortiment justeres før markedsføringen økes.

Etter seks måneder bør Zipline gjennomføre en skaleringsvurdering. Hvis førstegangskjøp, gjenkjøp og kundetilfredshet utvikler seg tilfredsstillende, kan utrulling til Bærum forberedes mens Nesodden fortsetter. Hvis gjenkjøp eller tillit er svakt, bør Nesodden-fasen forlenges og tiltakene justeres.

Nesodden kan vare i inntil tolv måneder. Rammen gir tid til å teste flere sesonger, men fasen skal ikke bli en permanent prøveordning. Læringen må brukes aktivt i

neste marked.

7.3 Langsiktig plan fra Nesodden til primærsegmentet

Den langsiktige planen starter ved første kommersielle lansering på Nesodden, slik at måned 0 sammenfaller med pilotens oppstart. Tidsrammen knytter planen direkte til markedsmålet om kommersiell drift i minst to nye markeder innen 24 måneder etter første lansering (jf. seksjon ??).

Planen er strukturert i tre faser. Fase 1 er Nesodden, som er beskrevet i forrige del. Fase 2 utvider til Bærum, der Zipline tester om tjenesten kan vinne kunder fra Foodora og Wolt i primærsegmentet. Asker hører hjemme i samme segment, men inkluderes kun som replisering dersom Bærum-dataene er gode nok. Fase 3 dekker konsolidering og valg av neste geografiske område.

7.3.1 Formål

Fase 2 og fase 3 tester to ulike strategiske spørsmål. I fase 2 (måned 6–18) er spørsmålet om Zipline kan vinne neste ordre fra Foodora og Wolt i primærsegmentet i Bærum, der byttekostnaden er lav og kundene allerede bruker etablerte plattformer. Asker står i samme segment, men legges kun til som replisering hvis Bærum-dataene er gode nok. I fase 3 (måned 18–24) er spørsmålet hvilken markedstype som gir best enhetsøkonomi når data fra Nesodden, Bærum og eventuell drift i Asker sammenlignes. Beslutningen styrer hvor Zipline skal gå videre etter 24-månedersvinduet.

7.3.2 Terskelverdier

Tersklene fungerer som go/no-go-kriterier for hver overgang og hindrer at kapital bindes opp uten dokumentert fremgang. Fase 2 måles ved måned 18 langs fire dimensjoner. Adopsjonsraten i Bærum, og eventuelt Asker, skal nå minst 3 prosent (jf. markedsmål 3 i seksjon ??). CAC bør ligge i øvre del av nordiske matleveringsbenchmarks. Globalt snitt for nye matleveringsapper er 45 til 85 dollar per kunde (**businessofapps_uacosts**), tilsvarende 500 til 1 000 NOK i norsk høykostkontekst (**ssb2024**). LTV/CAC-ratioen skal være minst 3 (**understory_ltvac**), og gjenkjøpsraten på 90 dager minst 40 prosent, samme nivå som piloten men nå under tyngre konkurranse fra Foodora og Wolt.

Fase 3 har ett tallfestet beslutningskriterium ved måned 24 som styrer kapitalallokeringen til neste marked. LTV/CAC måles per markedstype, og minst én markedstype må oppnå ratio på minst 3 (**understory_ltvac**) for at Zipline skal gå videre til nytt geografisk marked. Hvis begge markedstypene passerer terskelen, prioriteres den med høyest absolutt bidrag til omsetningen. Hvis ingen markedstype når 3-nivået, utsettes ekspansjonen og planen revideres før ny kapital bindes opp.

7.3.3 Gjennomføring

Hovedkanalen i Bærum er publikumsbasert markedsføring, slik målrettingen anbefaler for primærsegmentet. I praksis betyr det sosiale medier-annonser avgrenset til dekningssonen, sammen med partnerkampanjer og oppfølgingsannonsering. Tiltakene under operasjonaliserer denne kanalmiksen.

I fase 2 er Bærum det første konkrete markedet i primærsegmentet. Markedet har mange eneboliger, høy kjøpekraft og etablerte leveringsvaner (**ssb_kommunefakta_baerum; wolt2026_asker_sandvika**). CAC per aktiv kunde påvirkes først og fremst gjennom presis målretting. Annonser bør avgrenses til husholdninger i dekningssonen og til digitale flater der matlevering allerede er relevant, slik at budsjettet ikke brukes på kunder som ikke kan bestille. En byttekampanje med rabatter eller gratis første levering løfter konverteringen til første kjøp, men tilbudet bør tidsavgrenses slik at CAC ikke blir varig høy. Restauranter og butikker i Sandvika og Lysaker brukes til co-marketing der middagspakker og terskelrabatter løfter ordreverdien innenfor Platform 2 sin vektgrense.

I fase 3 er hovedoppgaven analyse og samordning, ikke nye tiltak. Zipline sammenligner aktiv kundebase, gjenkjøp, CAC per aktiv kunde, andelen ordre som erstatter substitutter, punktlighet, kundetilfredshet og partnerresultater på tvers av Nesodden, Bærum og eventuell drift i Asker. Sammenligningen styrer neste geografiske valg. Hvis Nesodden gir lav CAC per aktiv kunde og høyt gjenkjøp, vurderes flere logistikkisolerte områder rundt Oslofjorden. Hvis Bærum gir bedre enhetsøkonomi, prioriteres flere suburbane eneboligområder. Beslutningen bør bygge på data, ikke bare på markedsstørrelse.

7.3.4 Mellomvurderinger

Tre vurderingspunkter styrer overgangene gjennom fase 2 og 3.

Ved måned 12 vurderes Bærum-dataene før Asker eventuelt legges til som replisering innen samme segment. Det gjennomføres samtidig en posisjonsmåling i primærsegmentet som tester om respondentene spontant knytter Zipline til raskere og rimeligere levering enn Foodora og Wolt. Målingen følger markeds mål 2 i seksjon ??.

Ved måned 18 vurderes Bærum og eventuell drift i Asker samlet opp mot adopsjonsmålet på 3 prosent og enhetsøkonomi-tersklene definert under Terskelverdier. Hvis terskelverdiene nås, går planen videre til fase 3. Hvis ikke, justeres tiltakene eller fasen forlenges.

Ved måned 24 vurderes fase 3 basert på LTV/CAC per markedstype. Den markedstypen som passerer 3-terskelen og har høyest absolutt bidrag prioriteres for videre ekspansjon. Hvis ingen markedstype når terskelen, utsettes ekspansjonen og planen revideres.

7.3.5 Tverrgående arbeid

Regulatorisk arbeid og partnerarbeid må gå gjennom hele planen. Driftsgodkjenninger fra Luftfartstilsynet og EASA avgjør hvor raskt Zipline kan skalere (**luftfartstilsynet2023 euuas2021**). Partnerarbeidet avgjør om tjenesten har varer kundene faktisk vil bestille.

Planen bygger på tre antagelser som må følges løpende. Først antas det at Wing (**wing2024**) og andre droneleveringsselskaper ikke etablerer seg tungt i Norge i perioden. Deretter antas det at Foodora og Wolt ikke raskt kan kopiere dronelevering gjennom eget regelverksgjennombrudd. Til slutt antas det at norske vinterforhold

ikke gir så mange avbrudd at kundeopplevelsen svekkes. Hvis en av antagelsene faller, må planen revideres.

7.4 Oppfølging og kontroll

Aktivitetsprogrammet krever løpende kontroll fordi Zipline går inn i en ny kategori med høy usikkerhet. Kontroll skal ikke bare dokumentere resultater. Den skal vise hva som må justeres før neste fase starter (**kotlerkeller2016**). Kontrollpunktene knyttes derfor til markedsmålene i ?? og til KPI-ene i tiltakskapitlet.

7.4.1 Månedlig driftskontroll

Hvert aktivt marked bør måles månedlig. KPIene per fase er definert under Terskelverdier i seksjon 7.2 og 7.3, og dekker både operative indikatorer (leveringstid, punktlighet, avviksrate) og markedsmessige indikatorer (aktiv kundebase, gjenkjøp, CAC, konvertering, snittkurv).

Avvik må diagnostiseres før tiltak velges. Hvis leveringstiden svikter, må ruteplanlegging, base eller leveringspunkter justeres. Hvis mange prøver tjenesten, men få bestiller på nytt, ligger problemet trolig i verdiforslaget, sortimentet eller appopplevelsen. Hvis mange besøker appen fra dekningssonen, men få kjøper, må førstegangstilbudet, sikkerhetsbudskapet eller bestillingsflyten forbedres.

Hver tredje måned brytes resultatene ned per marked og segmenttype for å vurdere CAC, LTV og bidragsmargin per kundegruppe. Dette gir grunnlag for å reallokere markedsbudsjett mellom Nesodden, Bærum og Asker etter hvert som data akkumuleres, og fanger lønnsomhetsforskjeller som månedlig driftskontroll ikke nødvendigvis avdekker. Eierskapet ligger hos økonomiansvarlig i dialog med markedsansvarlig.

7.4.2 Beslutningspunkter

Faseoverganger skal være beslutninger, ikke kalenderautomatikk, og eies av ledelsen. Konkrete tidspunkter, terskelverdier og vurderingskriterier per beslutningspunkt er definert som mellomvurderinger i seksjon 7.2 (måned 3 og 6) og 7.3 (måned 12, 18 og 24). 7.4 sin rolle er å sikre at hver overgang faktisk behandles som et go/no-go-beslutningspunkt der dataene fra foregående periode forelegges, diagnostiseres og brukes som grunnlag for justering eller videreføring.

7.4.3 Ansvarsfordeling

Eierskapet bør ligge hos den funksjonen som faktisk kan endre det som måles. Tabell ?? viser en enkel ansvarsdeling.

Tabell 3: Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet

Kontrollpunkt	Eierskap og beslutningsrom
Operative KPI-er	Operasjonell ansvarlig. Kan justere ruter, base, leveringspunkter og flåtebruk.
Markedsmessige KPI-er	Markedsansvarlig. Kan justere budskap, kanalbruk, førstegangstilbud, byttekampanjer og budsjett.
Aksept, trygghet og støy	Kommunikasjonsansvarlig. Kan justere lokal informasjon, sikkerhetsbudskap og naboarbeid.
Partnerresultater og sortiment	Partneransvarlig. Kan justere partnerprioritering, kampanjer, pakker og vareutvalg.
Beslutningspunkter ved måned 3, 6, 12, 18 og 24	Ledelsen. Tar go/no-go-beslutninger og bestemmer om planen skal justeres.
Regulatorisk arbeid	Dedikert regulatorisk ansvarlig. Eier dialogen med Luftfartstilsynet og EASA.

8 Økonomisk analyse

Den økonomiske analysen tallfester kostnadsbildet for pilotprosjektet på Nesodden og fase 1–3 i den langsiktige planen, og vurderer hvor langt unna lønnsomhet driften ligger ved utgangen av 24-månedersvinduet. Fase 4 inngår ikke i kontantstrøm-analysen, ettersom byvalg og kapitalbinding der avhenger av læring fra fase 3. Tallene bygger på offentlige norske kilder der de finnes, og på sammenlignbare europeiske og amerikanske benchmarks der norske data ikke er publisert. Detaljerte antagelser, kilder og utregninger er samlet i vedlegg ??.

8.1 Hovedtall fra kostnads- og inntektsmodellen

CAPEX per drone. Basisanslaget er om lag 945 k NOK per drone (90 000 USD ved kurs 10,5 NOK/USD). Pilotflåten på fem droner gir 4,7 MNOK i drone-CAPEX, og ekspansjonene til 17–20 droner i fase 1 og 32–35 droner i fase 2 gir inkremental drone-CAPEX på rundt 11,3–14,2 MNOK i hver fase (jf. vedlegg ??).

Hub og regulatorisk oppstart. Hub ved Alti Vinterbro og regulatorisk arbeid (SORA og BVLOS) utgjør henholdsvis 1,5 og 1,0 MNOK. Inkludert reserve for uforutsette kostnader lander samlet pilot-CAPEX på 7,7 MNOK (jf. vedlegg ??).

Fast OPEX inkludert markedsbudsjett. Lønn, leie av hub-areal, ansvarsforsikring og markedsbudsjett gir samlet fast OPEX på rundt 670 k NOK per måned i fase 1, økende til 1,7 MNOK i fase 2 og 2,0 MNOK i fase 3 (jf. vedlegg ??).

Variabel OPEX per leveranse. Variabel kostnad ligger på 35 NOK i pilot, fallende til 22 NOK ved fase 3-volum etter hvert som vedlikeholdskostnaden allokeres over større volum. Energi utgjør under 1 NOK per leveranse (jf. vedlegg ??).

Inntekt per leveranse. Med leveringsgebyr på 29 NOK og partnerprovisjon på 25 % av en gjennomsnittlig bestillingsverdi på 250 NOK gir inntekt per leveranse

91,5 NOK (jf. vedlegg ??).

8.2 Kostnadsbilde og kontantstrøm per fase

Tabell ?? oppsummerer parametrene per fase. Volumantagelsene bygger på adopsjonsmålet på 3 prosent fra målsetningen og innbyggertallene i målmarkedene. Detaljert nedbrytning av volum og kontantstrøm per fase finnes i vedlegg ??.

Tabell 4: Antagelser per fase i kontantstrømanalysen.

Fase	Volum slutt (lev./mnd)	Var. kost. (NOK/lev.)	Fast OPEX inkl. marked (k NOK/mnd)	Ink. CAPEX (MNOK)
Fase 1 (Nesodden)	700	35	670	7,7
Fase 2 (Bærum og Asker)	8 500	25	1 700	14,0
Fase 3 (Konsolidering)	10 000	22	2 000	3,0

Akkumulert kapitalbinding ved måned 24 lander på rundt 50 MNOK, fordelt på om lag 25 MNOK kumulativ CAPEX og 26 MNOK kumulativt operativt underskudd. Bidragsmarginen vokser gjennom fasene, men dekker ikke fast OPEX innen utløpet av perioden. Fase 1 er bevisst tapsbringende, ettersom bidragsmarginen på pilotvolum dekker under fem prosent av fast OPEX. Dette er forventet og reflekterer at perioden er en læringsinvestering før kommersiell skalering starter i fase 2.

8.3 Følsomhetsanalyse

Tre variabler driver mest variasjon i resultatet, nemlig snittkurv, CAC og adopsjonsrate. Tabell ?? viser hvordan akkumulert kontantstrøm ved måned 24 endrer seg når hver variabel beveges 25 % i hver retning fra basisverdien, med øvrige parametere holdt konstant.

Tabell 5: Følsomhetsanalyse på akkumulert kontantstrøm ved måned 24.

Variabel	Pessimistisk	Basis	Optimistisk
Snittkurv (NOK)	188	250	313
Effekt på akk. kontantstrøm	–60 MNOK	–50 MNOK	–40 MNOK
CAC (NOK per kunde)	850	680	510
Effekt på akk. kontantstrøm	–54 MNOK	–50 MNOK	–46 MNOK
Adopsjon (% av befolkningen)	2,25	3,00	3,75
Effekt på akk. kontantstrøm	–55 MNOK	–50 MNOK	–47 MNOK

Tabellen viser kun symmetriske avvik fra basis innenfor enkeltvariabler. Det mest sårbare scenariet er kombinert lavere adopsjon og lavere snittkurv, som ville øke kapitalbehovet ved måned 24 med om lag 12–15 MNOK utover basis. To strukturelle oppsider faller utenfor tabellen. Hvis bestillingsfrekvensen ved utgangen av fase 3 vokser til 2,0 ordrer per aktiv kunde per måned i stedet for 1,5, øker volumet ved slutten av fase 3 til om lag 13 500 leveranser per måned, og akkumulert kapitalbinding reduseres med rundt 8–10 MNOK. Hvis offentlig delfinansiering treffer øvre del av spennet på 20 MNOK i stedet for basis-anslaget på 10, faller eksternt kapitalbehov tilsvarende. Disse oppsidene er ikke usannsynlige, men forutsetter at

vanen etableres raskere og at tilskuddsforhandlingene gir bedre uttelling enn basis. Detaljert tolkning av effektene finnes i vedlegg ??.

8.4 Lønnsomhet og break-even

Ved fase 3-parametre (variabel kostnad 22 NOK, fast OPEX 2,0 MNOK/mnd, inntekt 91,5 NOK/lev.) er månedlig break-even om lag 29 000 leveranser, om lag tre ganger estimert volum ved slutten av fase 3. Beregningen er en grov tilnærming basert på fase 3-parameterne holdt statiske. Ved 29 000 leveranser per måned vil både variabel kostnad og fast OPEX trolig endre seg, ettersom vedlikeholdseffektivitet og organisasjonsstørrelse ikke følger samme bane som i fase 3. Med en månedlig vekstrate på 5–7 % inn i etterperioden inntreffer månedlig break-even tidligst rundt måned 40–46, altså 16–22 måneder etter at den modellerte planen avsluttes. Tilbakebetaling av akkumulert kapital krever vesentlig lengre horisont og avhenger av videre geografisk ekspansjon utover 24-månedersvinduet. Dette er på linje med referanseaktører i bransjen. Eksempelvis nådde Foodora Norge nær EBIT-break-even først etter om lag ni år (**purehelp2025_foodora**), og Oda har akkumulert tap på 1,4 mrd NOK siden oppstart i 2014 uten å være lønnsom (**finansavisen2024_oda**). DoorDash brukte cirka elleve år fra grunnleggelse til første hele profitable år (**doordash2025**).

8.5 Offentlig finansiering

Stortingsmeldingen om droner og ny luftmobilitet og statsbudsjettet for 2025 bevilger samlet 50 MNOK til testarenaen for null- og lavutslippsluftfart, fordelt på Luftfartstilsynet og Avinor (**prop1s2024; parat24_2024**). Innovasjon Norges Pilot-T-ordning omfatter eksplisitt droneoperasjoner og autonom mobilitet (**innovasjon norge2025_pilo**). Samlet utgjør tilskuddsgrunnlaget en realistisk delfinansiering på 5–15 MNOK for fase 1- og fase 2-aktivitet, noe som kan redusere det kumulative kapitalbehovet ved måned 24 til om lag 35–45 MNOK. Slik delfinansiering avhenger av at Zipline kan dokumentere klimagevinst og innovasjonsbidrag, og forhandles inn parallelt med BVLOS-prosessen.

8.6 Implikasjoner

Den økonomiske analysen bekrefter at Zipline Norge er et kapitalintensivt prosjekt med lang horisont. Samlet kapitalbinding gjennom fase 1 og 2, det vil si CAPEX og operativt underskudd kombinert, ligger på rundt 40 MNOK og er forsvarbar som læringsinvestering som delvis kan hentes gjennom offentlige støtteordninger. Full gjennomføring av fase 3 og videre ekspansjon utenfor 24-månedersvinduet forutsetter samlet ekstern finansiering på 35–45 MNOK når offentlig delfinansiering er hensyntatt. Lønnsomhet ligger trolig 16–22 måneder utenfor 24-månedersvinduet og krever videre geografisk ekspansjon etter konsolideringen. Den strategiske implikasjonen er at hver faseovergang bør behandles som et reelt go/no-go-beslutningspunkt med tydelige terskelverdier på snittkurv, adopsjonsrate og bidragsmargin, slik kontrollrammeverket i seksjon ?? legger opp til.

Referanser

Vedlegg

A Spørreundersøkelse

Svar på spørreundersøkelse

Om deg

☑ Hvor gammel er du?

Antall svar: 54

Svar	Antall	% av svar	Diagram
Under 18	1	1.9%	 1.9%
18-25	30	55.6%	 55.6%
26-35	9	16.7%	 16.7%
36-45	1	1.9%	 1.9%
46-55	5	9.3%	 9.3%
56-65	4	7.4%	 7.4%
Over 65	4	7.4%	 7.4%

☑ Hvilket kjønn identifiserer du deg som?

Antall svar: 54

Svar	Antall	% av svar	Diagram
Mann	30	55.6%	 55.6%
Kvinne	23	42.6%	 42.6%
Annet	1	1.9%	 1.9%
Ønsker ikke å oppgi	0	0%	0%

✓ Hva beskriver best din nåværende arbeidssituasjon?

Antall svar: 54

Svar	Antall	% av svar	Diagram
Fulltidsansatt	18	33.3%	 33.3%
Deltidsansatt	3	5.6%	 5.6%
Student	29	53.7%	 53.7%
Arbeidsledig	0	0%	0%
Ufør	0	0%	0%
Pensjonist	3	5.6%	 5.6%
Hjemmeværende	1	1.9%	 1.9%
Annet	0	0%	0%

✓ Hva er din omtrentlige årsinntekt?

Antall svar: 54

Svar	Antall	% av svar	Diagram
Under 100 000 kr	20	37%	 37%
100 000-300 000 kr	11	20.4%	 20.4%
300 000-500 000 kr	0	0%	0%
500 000-700 000 kr	7	13%	 13%
Over 700 000 kr	13	24.1%	 24.1%
Ønsker ikke å oppgi	3	5.6%	 5.6%

▼ Hvilket fylke bor du i?

Antall svar: 54

Svar	Antall	% av svar	Diagram
Agder	0	0%	0%
Akershus	3	5.6%	 5.6%
Buskerud	1	1.9%	 1.9%
Finnmark	0	0%	0%
Innlandet	10	18.5%	 18.5%
Møre og Romsdal	0	0%	0%
Nordland	0	0%	0%
Oslo	8	14.8%	 14.8%
Rogaland	0	0%	0%
Telemark	0	0%	0%
Troms	0	0%	0%
Trøndelag	18	33.3%	 33.3%
Vestfold	0	0%	0%
Vestland	14	25.9%	 25.9%
Østfold	0	0%	0%
Annet	0	0%	0%

☑ Hvordan vil du beskrive området du bor i?

Antall svar: 54

Svar	Antall	% av svar	Diagram
Sentralt i by	34	63%	 63%
Utkant av by	13	24.1%	 24.1%
Tettsted	5	9.3%	 9.3%
Landlig	2	3.7%	 3.7%

☑ Har du dagligvarebutikker og spisesteder innen gangavstand fra der du bor? (10-15 minutter å gå)

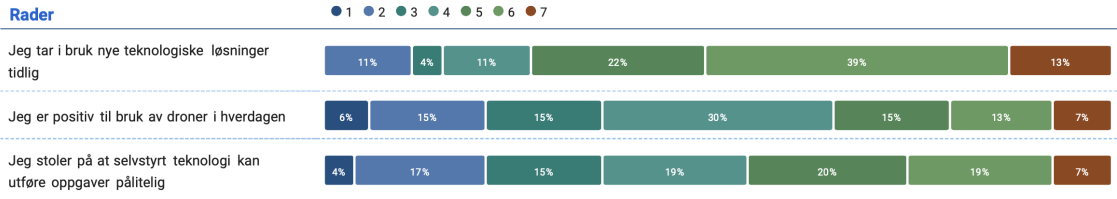
Antall svar: 54

Svar	Antall	% av svar	Diagram
Ja	50	92.6%	 92.6%
Nei	4	7.4%	 7.4%

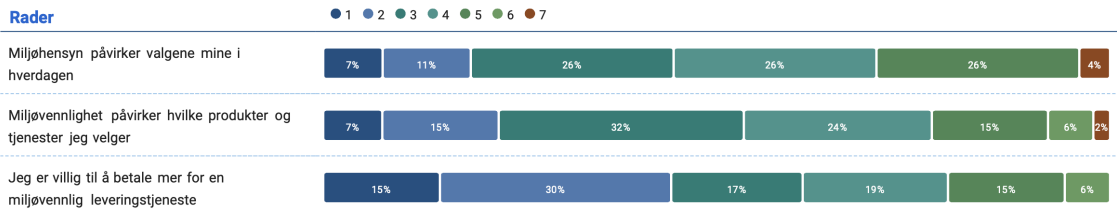
Holdninger og livsstil

Angi i hvilken grad du er enig i følgende påstander på en skala fra 1 (helt uenig) til 7 (helt enig).

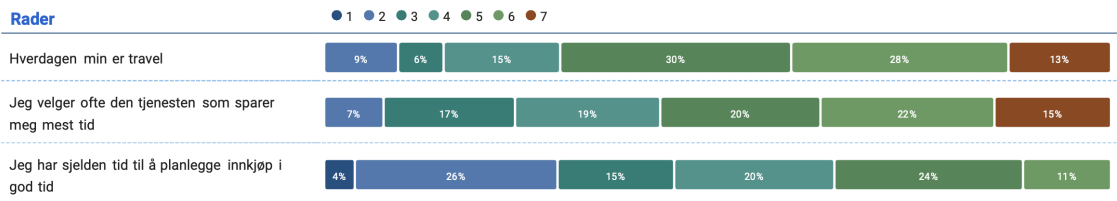
Teknologiåpenhet



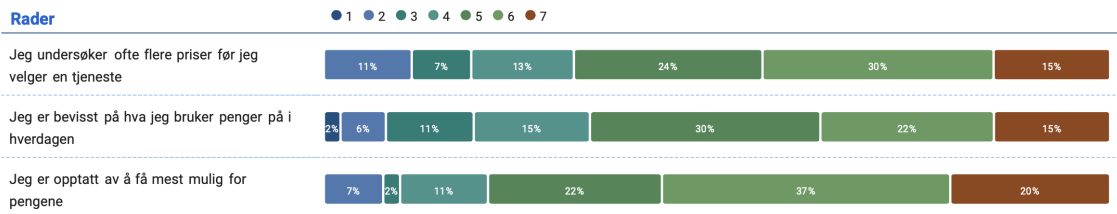
Miljøbevissthet



Tidspress



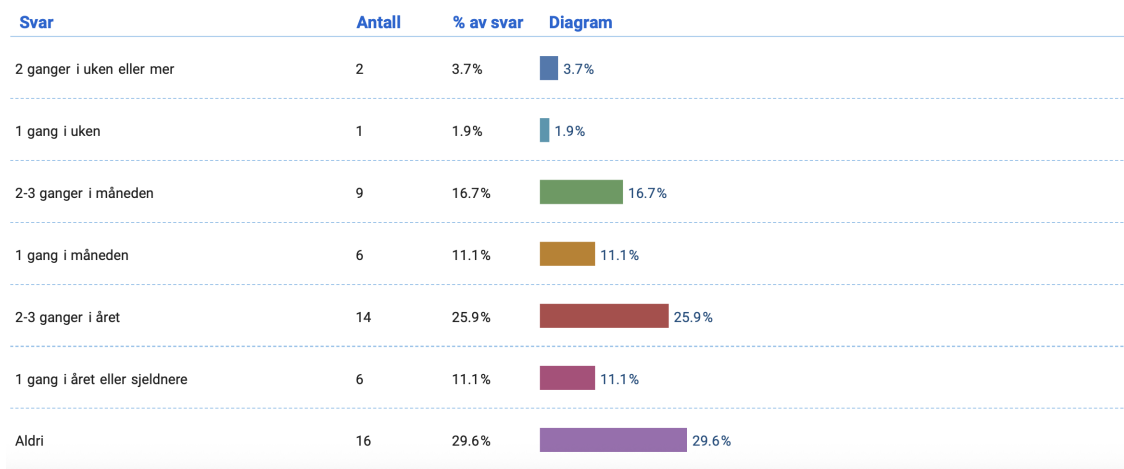
Prissensitivitet



Vaner og preferanser

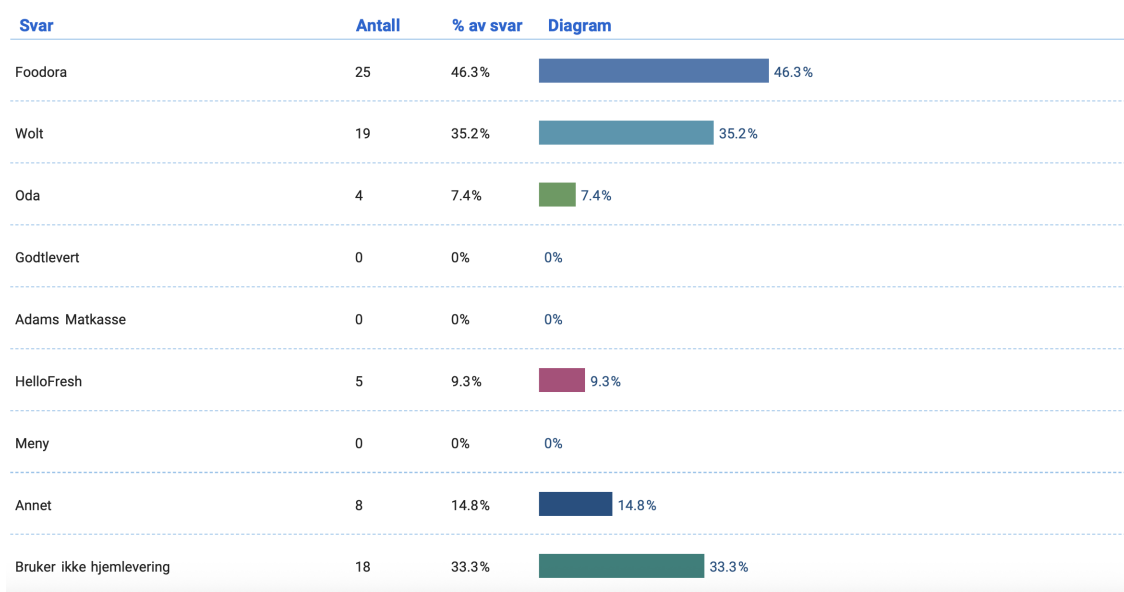
🕒 Omtrent hvor ofte bestiller du hjemlevering av mat?

Antall svar: 54



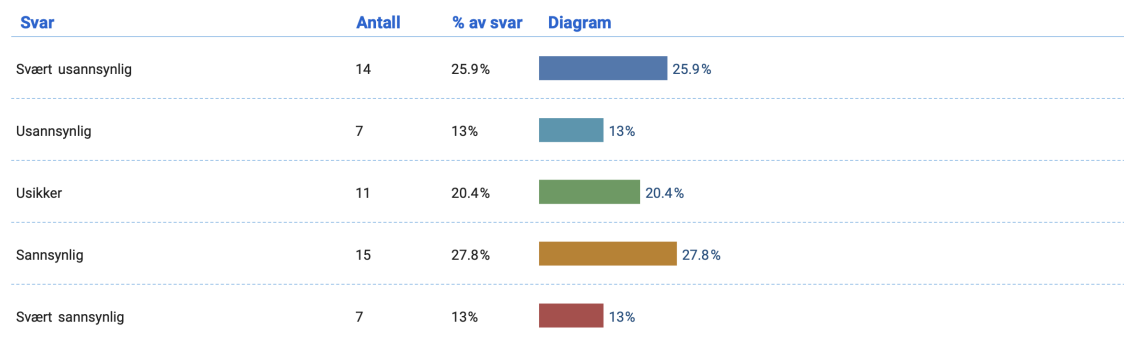
📋 Hvilke tjenester bruker du for hjemlevering?

Antall svar: 54



🕒 Hadde du benyttet deg av dronelevering av mat dersom det var tilgjengelig i ditt område?

Antall svar: 54



☑ Hva er dine største bekymringer knyttet til dronelevering?

Antall svar: 54

Svar	Antall	% av svar	Diagram
Støy	19	35.2%	
Sikkerhet (ulykker, dronestyrter)	30	55.6%	
Personvern (overvåking)	17	31.5%	
Pålitelighet (at pakken faktisk kommer frem)	27	50%	
Annet	7	13%	
Ingen bekymringer	3	5.6%	

☰ Hvor viktig er følgende kriterier for deg ved valg av hjemlevering av mat?

Rader	1	2	3	4	5	6	7
Rask levering	7%	4%	13%	35%	20%	20%	
Lav pris	2%	4%	4%	6%	24%	35%	26%
Miljøvennlighet	9%	22%	22%	22%	15%	6%	4%
Pålitelighet	4%	2%	2%	19%	37%	37%	
Sporbarhet	2%	7%	17%	26%	19%	19%	11%

Funn fra spørreundersøkelse

Under presenteres de viktigste generelle funnene fra spørreundersøkelsen. Detaljerte beskrivelser av de fire klustrene følger lenger ned.

- Utvalget er dominert av studenter i aldersgruppen 18–25 år (55,6 %), noe som gir en overrepresentasjon av dette segmentet og påvirker klusteranalysen.
- 40,7 % av respondentene er positive til dronelevering av mat, mens 38,9 % er negative. De resterende 20,4 % er usikre.
- Pålitelighet (5,89/7) og lav pris (5,56/7) er de viktigste leveringskriteriene for respondentene, etterfulgt av rask levering (5,11/7). Miljøvennlighet scorer lavest (3,43/7).
- Respondentene scorer i snitt høyst på prissensitivitet (5,10/7), etterfulgt av tidspress (4,49/7) og teknologiåpenhet (4,45/7). Miljøbevissthet scorer lavest (3,40/7).
- 55,6 % oppgir sikkerhet (ulykker eller dronestyrter) som sin største bekymring knyttet til dronelevering, etterfulgt av pålitelighet (50,0 %) og støy (35,2 %). Kun 5,6 % har ingen bekymringer.
- Foodora (46,3 %) og Wolt (35,2 %) er de klart mest brukte hjemleveringstjenestene blant respondentene. 33,3 % bruker ikke hjemlevering i det hele tatt.
- 63,0 % av respondentene bor sentralt i by, og 92,6 % har dagligvarebutikker innen gangavstand. Dette indikerer at dronelevering må konkurrere med god eksisterende tilgjengelighet.
- Respondenter som er positive til dronelevering scorer signifikant høyere på teknologiåpenhet (snitt 5,14/7) enn de som er negative (snitt 3,73/7). Miljøbevissthet viser

derimot ingen sammenheng med drone-villighet.

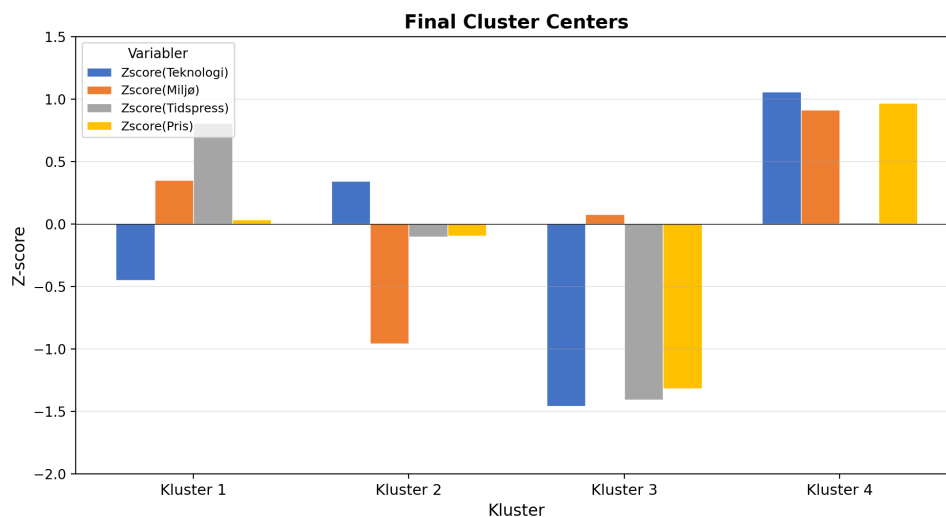
Klusteranalyse

Kluster 1. Klusteret utgjør 30 % av utvalget ($n=16$). Psykografisk skiller det seg ut med den høyeste tidspresscoren, mens teknologiåpenhet og miljøbevissthet ligger på et moderat nivå. Demografisk er klusteret 69 % kvinner med en bredere aldersfordeling enn de øvrige. Pålitelighet og lav pris er de viktigste leveringskriteriene. 25 % er positive til dronelevering, noe som tyder på at tidspress alene ikke er tilstrekkelig til å drive adopsjon.

Kluster 2. Klusteret utgjør 33 % av utvalget ($n=18$) og er det største. Psykografisk scorer det over middels på teknologiåpenhet og prissensitivitet, men klart lavest på miljøbevissthet. Demografisk består klusteret nesten utelukkende av unge voksne (89 % er 18–25 år), hovedsakelig studenter. 50 % er positive til dronelevering. Overvekten av studenter i undersøkelsen gjør at dette klusteret er noe overrepresentert.

Kluster 3. Klusteret utgjør 15 % av utvalget ($n=8$) og er det minste. Psykografisk scorer det lavest på samtlige fire dimensjoner, særlig teknologiåpenhet og tidspress. Demografisk er gruppen eldre enn gjennomsnittet (63 % er over 56 år) og har høy inntekt (63 % over 700 000 kr). 62 % bestiller aldri hjemlevering, og 75 % er negative til dronelevering. Det lave antallet respondenter gjør at klusteret bør tolkes med forsiktighet.

Kluster 4. Klusteret utgjør 22 % av utvalget ($n=12$). Psykografisk scorer det høyest på teknologiåpenhet, miljøbevissthet og prissensitivitet, og verdsetter alle leveringskriterier høyt, inkludert miljøvennlighet som ellers scorer lavt i de øvrige klustrene. Demografisk er 83 % menn og 75 % bor sentralt i by. 67 % er positive til dronelevering, noe som er den høyeste andelen blant alle klustre.



Figur 3: Z-score for de fire psykografiske faktorene per kluster. Verdier over null indikerer at klusteret scorer høyere enn gjennomsnittet på den aktuelle variabelen, verdier under null tilsvarende lavere.

Tabell 6: Deskriptiv statistikk for de fire psykografiske faktorene (N = 54).

	Teknologiåpenhet	Miljøbevissthet	Tidspress	Prissensitivitet
N Valid	54	54	54	54
N Missing	0	0	0	0
Gjennomsnitt	4,45	3,40	4,49	5,10
Median	4,67	3,17	4,67	5,33
Standardavvik	1,29	1,25	1,19	1,29
Min	1,67	1,00	2,00	2,00
Maks	7,00	6,33	6,67	7,00

Klusteranalysen er gjennomført med K-means-algoritmen ($k=4$) basert på standardiserte gjennomsnitt av de fire psykografiske faktorene fra faktoranalysen. Demografiske og atferdsmessige variabler er brukt som profilvariabler for å beskrive klustrene i etterkant. Med kun 54 respondenter blir hvert kluster lite, noe som svekker resultatenes pålitelighet.

Implikasjoner for markedsplanen

Pris, pålitelighet og rask levering er de viktigste leveringskriteriene på tvers av klustre, noe som tilsier en posisjonering basert på pris og hastighet. Miljøbevissthet scorer lavest av de psykografiske dimensjonene, så bærekraft bør ikke brukes som primært budskap, men kan fungere som støttende differensiator overfor mer engasjerte klustre som Kluster 4. Sikkerhet og pålitelighet er de største bekymringene og må håndteres gjennom dokumentert driftshistorikk og tydelig kommunikasjon. Siden positiv holdning til dronelevering henger tydelig sammen med høy teknologiåpenhet, bør Zipline i første fase rette seg mot yngre, teknologiåpne forbrukere, mens eldre og teknologiskeptiske grupper deprioriteres. Forbeholdet er at utvalget er dominert av unge studenter og har bare 54 respondenter, noe som begrenser hvor representative funnene er for den generelle befolkningen.

B Fokusgruppe – gjennomføring og analyse

Metodisk begrunnelse

Fokusgrupper er egnet til å avdekke kollektive holdninger og meninger, kartlegge kundemotivasjoner og teste aksept for nye produkter eller tjenester. Metoden gir høy detaljgrad, men lav presisjon. En svakhet ved fokusgrupper som metode er at innsikten kan bli smal, at tolkning er subjektiv, og at enkeltpersoner kan dominere diskusjonen og dermed påvirke andres svar ([aspelund2026_forelesninger](#)).

Forskningsspørsmål

Ziplines etableringsutfordring har to dimensjoner. Den første er kvalitativ og handler om forbrukerholdninger og opplevd relevans. Den andre er strukturell og handler om regulatoriske og infrastrukturelle barrierer. Fokusgruppen adresserer de kvalitative

forskningsspørsmålene. Det strukturelle spørsmålet er ikke egnet for fokusgrupper og belyses derfor gjennom sekundærkilder.

Kvalitative forskningsspørsmål.

- **FS1:** Oppfattes tjenesten som relevant sammenlignet med andre alternativer?
- **FS2:** Hvilke holdninger har norske forbrukere til dronelevering, særlig med tanke på trygghet, personvern og støy?
- **FS3:** Vil bærekraft fungere som en verdiskapende faktor for dronelevering?
- **FS4:** Hvilke faktorer senker terskelen for at norske forbrukere skal teste dronelevering for første gang?

Strukturelle forskningsspørsmål.

- **FS5:** Hvilke regulatoriske, infrastrukturelle og markedsmessige barrierer hindrer dronelevering i Norge?

Hypoteser

Fire hypoteser ble formulert i forkant av gjennomføringen og evalueres ut fra svarene i fokusgruppen lenger ned.

- **H1** (knyttet til FS1): Forbrukere oppfatter rask levering som en attraktiv egenskap ved dronelevering, særlig i situasjoner der eksisterende alternativer har svak tilgjengelighet.
- **H2** (knyttet til FS2): Forbrukere har bekymringer rundt trygghet, personvern og støy ved dronelevering.
- **H3** (knyttet til FS3): Bærekraft er en viktig faktor for valg av leveringstjeneste.
- **H4** (knyttet til FS4): Norske forbrukeres terskel for å teste dronelevering senkes av lavere priser.

Utvalg og rekruttering

Fokusgruppen bestod av fire deltakere fra samme familie og utgjør dermed en homogen gruppe som er lite representativ for den generelle befolkningen. Deltakerne er i tillegg lite aktive brukere av hjemlevering, noe som begrenser overføringsverdien til hyppige brukere. Anbefalt størrelse for en fokusgruppe er 4–12 deltakere med én eller flere moderatorer ([aspelund2026_forelesninger](#)), og gruppen ligger dermed i nedre sjikt av det anbefalte intervallet. Færre deltakere reduserer bredden i meninger som fanges opp, men gir samtidig den enkelte mer tid til å utdype sine synspunkter. Det ble kun gjennomført én fokusgruppe, noe som gir et lite grunnlag der enkeltstemmer kan bli vektlagt uforholdsmessig mye. Funnene må derfor tolkes med forbehold.

Praktisk oppsett

Fokusgruppen ble gjennomført rundt et kjøkkenbord med en varighet på omtrent 60 minutter, og plasseringen sikret at samtlige deltakere kunne se hverandre. Moderator gjennomførte fokusgruppen alene og hadde ansvar for å stille spørsmål, lede samtalen og notere hva som ble sagt underveis. Denne kombinasjonen utgjør en svakhet,

ettersom moderator i praksis bare hadde kapasitet til å notere det som ble sagt, og ikke til å registrere gruppedynamikk og kroppsspråk.

Gjennomføring av fokusgruppe

Samtalen var strukturert fra bredt til konkret, slik at Zipline-konseptet først ble introdusert etter at deltakernes generelle holdninger og vaner knyttet til hjemlevering var kartlagt. Dette ble gjort for å redusere risikoen for at konseptet styrte de innledende svarene. Fokusgruppen ble gjennomført anonymt, og deltakerne omtales som D1, D2, D3 og D4 videre.

Del A – Oppvarming (5 min).

Hva spiste du sist gang du bestilte mat hjem? Alle fire deltakere oppga sushi.

Hvor ofte bestiller dere hjemlevering av mat, og hva er den typiske situasjonen når det skjer?

- **D1:** Sjeldent, men skjer gjerne i forbindelse med møter knyttet til verv på skolen.
- **D2:** Mindre enn én gang i året. Bestiller i så fall når det skjer noe sosialt med venner.
- **D3:** Bestiller hjemlevering veldig sjeldent.
- **D4:** Bestiller hovedsakelig store mengder pizza til arrangementer man er med på å arrangere.

Del B – Problem og behov (10 min).

Hva er det egentlige problemet du løser når du bestiller hjemlevering av mat? Handler det om tid, matlyst, energi eller noe annet?

- **D1:** Det handler primært om å spare tid. Det er enkelt og praktisk når man er lat eller fyllesyk og ikke orker å lage mat selv.
- **D2:** Det handler om å spare tid. Man har heller ikke alltid mulighet til å hente mat selv uten tilgang på bil.
- **D3:** Ikke besvart.
- **D4:** Det handler om å spare tid og forenkle logistikken rundt mat ved arrangementer.

Hva fungerer bra med tjenestene du har brukt? Hva er irriterende eller mangelfullt?

- **D1:** Tjenestene er ikke alltid helt pålitelige når det gjelder ventetid.
- **D2:** Det er enkelt å bestille. Det er lett å logge inn i en app, skrive hva man vil ha og hvor det skal leveres.
- **D3:** Det er et bredt utvalg å velge mellom.
- **D4:** Det er positivt at man får med bestikk og lignende, og at de tilbyr ekstra produkter som rømmedressing. I tillegg er betalingsprosessen enkel og grei.

Del C – Kundereisen (10 min).

Når du bestemmer deg for å bestille mat, hva skjer fra du kjenner behovet til du faktisk trykker bestill?

- **D1:** Vurderer hva et tilsvarende måltid ville kostet på Rema 1000, og regner ut differansen mot hva det ville kostet hos Foodora/Wolt. Deretter tenker man over om tiden man sparer på å slippe å lage maten er verdt pengene.
- **D2:** Starter med å tenke på hva slags mat man har lyst på, søker deretter opp restauranter som tilbyr det, og blar gjennom alternativene før man tar en beslutning.
- **D3:** Spør seg selv hvor det er enkelt å bestille mat, hvem som har god oversikt over meny og enkel betaling. Det er også en fordel om det er et sted man har bestilt fra tidligere og er kjent med.
- **D4:** Ikke besvart.

Hva påvirker hvilken leveringstjeneste du velger, for eksempel anmeldelser, venner, pris eller tidligere erfaring?

- **D1:** Valget påvirkes hovedsakelig av anbefalinger fra venner, gode tilbud og tidligere erfaring.
- **D2:** De viktigste faktorene er anbefaling fra venner, kjennskap til leveringstjenesten, gode tilbud og kampanjer.
- **D3:** Valget påvirkes av anbefaling fra venner og reklame.
- **D4:** Valget avhenger sterkt av tidligere erfaring.

Hva er det som til slutt avgjør om du bestiller eller ikke?

- **D1:** At smaken og tidsbesparing gjør prisen verdt det.
- **D2:** At man har lyst på maten og at prisen oppleves som akseptabel.
- **D3:** At man finner det man ønsker og er overbevist om at maten er god.
- **D4:** Om alle som skal ha mat faktisk møter opp.

Del D – Test av Zipline-konsept (25 min).

Før neste del ble følgende beskrivelse lest opp for deltakerne på en nøytral måte: «Zipline er et selskap som leverer mat med drone. Dronen flyr 100 meter over bakken og senker ned leveransen uten å lande. Leveringstiden er omtrent lik eller kortere enn ved annen hjemlevering. Tenk dere at dette fantes i byen deres.»

Førsteinntrykk (FS1).

Hva er din aller første tanke?

- **D1:** Konseptet virker lovende dersom det er billigere, raskere og sikkert. Samtidig er det bekymring knyttet til støy og følelsen av å bli overvåket.
- **D2:** Det er skepsis knyttet til leveringssikkerhet og hvordan man sikrer at maten kommer frem til riktig person og ikke blir stjålet. Det er også usikkerhet rundt hvordan tjenesten håndterer dårlig vær.
- **D3:** Konseptet virker nyttig for folk som bor avsidesliggende til, for eksempel på andre siden av en fjord. Mange forbinder også droner med krig og kan derfor oppleve dem som ubehagelige. Det er i tillegg ubehagelig at dronene flyr rundt med kamera og filmer, selv om det å filme folk ikke er hensikten.
- **D4:** Dette oppleves som naturlig teknologisk utvikling og at det er den veien verden beveger seg i.

Hva virker attraktivt?

- **D1:** Det er ikke viktig hvordan maten blir levert så lenge det er billigere og kjappere enn andre alternativer.
- **D2:** Konseptet virker spennende. Deltakeren er nysgjerrig og motivert til å prøve tjenesten fordi det er noe nytt og spennende.
- **D3:** Rask levering og bedre hygiene virker attraktivt, ettersom tradisjonelle leveringsmetoder som sykkelbud og kjøretøy kan oppleves som uhygieniske.
- **D4:** Miljøprofilen virker attraktiv. Det ville også vært attraktivt hvis dronen kunne hentet opp mat fra flere ulike steder i én og samme leveranse.

Hva virker uklart eller usikkert?

- **D1:** Det er uklart rundt overleveringen av maten når man ikke møter et menneske.
- **D2:** Det er usikkerhet rundt hvordan dronen takler ulike værforhold, om den klarer å levere til riktig person, og om den kan håndtere store bestillinger, holde maten varm og transportere den stabilt uten at maten velter.
- **D3:** Det er usikkerhet rundt hvordan dronen takler ulike værforhold og om tjenesten er pålitelig nok i dårlig vær.
- **D4:** Det er uklart om dronen klarer å gjennomføre leveranser under krevende værforhold som vind, regn og snø.

Barrierer og drivere (FS2 og FS4).*Hva skal til for at du tester tjenesten, og hva ville stoppet deg?*

- **D1:** Tjenesten måtte være billig, dokumentert pålitelig og helst noe folk flest bruker. Det som ville stoppet valget er høy pris og manglende trygghet.
- **D2:** Det viktigste er at tjenesten er pålitelig og har et godt tilbud. Et samarbeid med influencere kunne gi nyttig innblikk i hvordan tjenesten fungerer, og samarbeid med kjente restaurantkjeder som Peppes og Sumo ville senket terskelen for å prøve den.
- **D3:** Anbefaling fra noen man kjenner, nysgjerrighet på selve leveringsmåten eller eksponering gjennom reklame er viktig. Samarbeid med store aktører man stoler på ville også hjulpet.
- **D4:** Det som ville stoppet valget er usikkerhet rundt leveringen, særlig forsinkelser og om maten holder seg varm og kommer tidsnok.

Ville du vært komfortabel med en drone over nabolaget ditt?

- **D1:** Det er i utgangspunktet greit, men det er viktig å kunne se om det er en matdrone eller en annen drone som filmer. Usikkerhet rundt dette oppleves som en svekkelse av privatlivet.
- **D2:** En til to droner er greit, men mange droner daglig er ikke akseptabelt. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum, hvor det er mindre bebyggelse.
- **D3:** Droner forbindes med krig og oppleves derfor ikke som komfortabelt. Det ville også vært ubehagelig om naboene bestilte mat uten at man visste at en drone kom. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum, hvor det er mindre bebyggelse.
- **D4:** Droner over hus og nabolag hele tiden er ikke særlig ønskelig.

Hva tenker du om støy og personvern?

- **D1:** Mye bråk fra dronen er irriterende. Mistanke om at dronen brukes til noe annet enn matlevering er ikke akseptabelt, og dronene bør derfor være godt merket slik at man kan se hvem som eier dem.
- **D2:** Droner oppleves som forstyrrende for personvernet, og hvor irriterende støyen er avhenger av mengden. Dronene bør være godt merket slik at man vet at det dreier seg om matlevering og ikke noe annet.
- **D3:** Sier seg enig med D2 i at droner bør være godt merket, ettersom tydelig merking gjør at man føler seg tryggere.
- **D4:** Mye støy over huset er en bekymring, og droner oppleves heller ikke som særlig gunstig for personvernet.

Bærekraft (FS3).

Zipline hevder droneleveranser gir 97% lavere CO₂-utslipp enn tradisjonell levering. Ville det påvirket valget ditt i praksis, eller er det mer en bonus?

- **D1:** Miljøprofilen ville påvirket valget positivt, men prisen ville uansett trumfet hensynet til bærekraft. Det kan tippe valget i en viss retning, men er ikke en primær faktor.
- **D2:** Sier seg enig med D1 i at miljøprofilen kunne påvirket valget, men kun dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D3:** Sier seg enig med D1 og D2 i at miljøprofilen kunne påvirket valget, men kun dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D4:** Miljøprofilen oppleves mer som en bonus og ville ikke påvirket valget i praksis.

Situasjonsbruk (FS1).

Kan du beskrive en konkret situasjon der Zipline hadde passet perfekt?

- **D1:** En fjelltur der maten kan leveres direkte til en GPS-posisjon.
- **D2:** For folk som bor usentralt og kronglete til.
- **D3:** Dronelevering hadde vært nyttig på hytten eller andre steder utenfor byen.
- **D4:** Sier seg enig med D1 om at en fjelltur med levering direkte til en GPS-posisjon hadde vært en passende situasjon.

Er det situasjoner der du aldri ville valgt det?

- **D1:** Hvis man har en nabo som ikke liker droner, ville det ikke vært aktuelt å bruke tjenesten.
- **D2:** Ville unngått å bruke tjenesten i byen, med unntak av situasjoner der man for eksempel har brukket foten og ikke kommer seg ut. Det ville heller ikke vært aktuelt dersom man bor i nærheten av en flyplass eller militærleir.
- **D3:** I tettbebygde strøk og i blokk ville tjenesten ikke blitt valgt.
- **D4:** Dersom man har en nabo som er svært negativ til droner ville det ikke vært aktuelt å bruke tjenesten.

Segment og posisjonering.

Hvem tror du dette passer best for? Beskriv den typiske Zipline-brukeren.

- **D1:** Unge folk som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.
- **D2:** Ung singel mann rundt 30 år, som bor usentralt og er teknologientusiast. Passer også for folk uten tilgang på andre leveringstjenester.
- **D3:** En gjeng med menn mellom 20 og 60 år som synes droner og teknologi er kult og spennende.
- **D4:** Unge mennesker i 20- og tidlig 30-årene som har begynt i jobb, har penger til å bestille mat og er vant til å bruke teknologi i hverdagen.

Del E – Prioritering og avslutning (10 min).

Hva er de viktigste tingene Zipline må få på plass for at du skal velge dem?

- **D1:** Tjenesten må være pålitelig, billig og trygg.
- **D2:** Pålitelighet er avgjørende, i tillegg til at bestillingsmåten må være profesjonell, oversiktlig og enkel.
- **D3:** Det må være et system som gjør levering og mottak av maten så enkelt som mulig.
- **D4:** Pålitelighet er det viktigste.

Hva må være på plass for at dette skal føles trygt?

- **D1:** Teknologien må ikke misbrukes til andre formål, og uhell må unngås.
- **D2:** Det må være kjent at selskapet har fått de nødvendige tillatelsene, og det oppleves som tryggere dersom dronene styres av mennesker og ikke roboter.
- **D3:** Leveringsmåten må være godkjent og lovlig. I tillegg bør tjenesten markedsføres godt på forhånd, slik at det blir allment kjent hva som skjer når noen får levert mat på denne måten.
- **D4:** Dronene må være dokumentert pålitelige og teknologien gjennomprøvd før man kan føle seg trygg på å bruke tjenesten.

Analyse av fokusgruppe – Zipline i det norske markedet

FS1 – Opplevd relevans sammenlignet med eksisterende alternativer. Rask levering ble fremhevet som attraktivt da Zipline-konseptet ble vurdert, særlig kombinasjonen av kortere ventetid og lavere pris sammenlignet med eksisterende alternativer. Samtlige deltakere mente tjenesten passet best i avsidesliggende områder, som på fjellturer, hytter og andre usentrale steder. Flere sa de ville unngått tjenesten i tettbebygde strøk der Foodora og Wolt allerede leverer. Rask levering oppfattes dermed som en reell verdi, særlig der dagens tilbud er svakt, og H1 støttes dermed.

FS2 – Holdninger knyttet til trygghet, personvern og støy. Et flertall av deltakerne trakk frem sikkerhet, værutsatthet og personvern som sentrale innvendinger. Konkrete momenter omfattet støy, opplevelsen av å bli overvåket, dårlig vær og assosiasjoner mellom droner og krig. Flere understreket også tydelig merking som en forutsetning for at tjenesten skal oppleves som trygg og troverdig. Dette støtter opp under H2.

FS3 – Bærekraft som verdiskapende faktor. Bærekraft fungerer ikke som en viktig faktor for valg av leveringstjeneste. Bare en deltaker nevnte miljøprofilen spontant, mens de øvrige først tok det opp etter at 97 % lavere CO₂-utslipp ble eksplisitt presentert. Selv da behandlet ingen bærekraft som en primær verdiskapende

faktor. Bærekraft fremstår dermed som et sekundært skille mellom like alternativer, ikke som selvstendig motivasjon, og H3 støttes ikke.

FS4 – Faktorer som senker terskelen for førstegangsbruk. Pris er en viktig faktor for førstegangsbruk, sammen med tillit til leveringstjenesten. Enkelte deltakere nevnte pris som direkte forutsetning, og flere viste det samme indirekte ved at miljøprofilen kun ville påvirket valget dersom prisen var lik for eksisterende alternativer. Tillit fremstår samtidig som en uavhengig forutsetning, der særlig samarbeid med kjente aktører ble fremhevet som tillitsskapende tiltak. H4 støttes, men adopsjon krever at både pris og tillit er på plass.

Samlet vurdering. Fokusgruppen avdekker at pris, hastighet og pålitelighet er sentrale verdier for forbrukerne, mens bærekraft spiller en sekundær rolle. Tjenesten oppleves som mest relevant i forsteder der eksisterende alternativer har svak tilgjengelighet, mens tettbebygde strøk har akseptable løsninger fra før. Deltakerne har bekymringer rundt trygghet, personvern og støy, noe som bør tas hensyn til i kommunikasjonen. For markedsplanen støtter funnene en segmenteringsstrategi som prioriterer brukere i utkanten av byer og i forsteder, en posisjonering basert på pris og hastighet, og en kommunikasjon som bygger tillit gjennom samarbeid med etablerte restaurantkjeder.

C Økonomisk analyse: detaljerte beregninger

Vedlegget tallfester forutsetningene som ligger bak hovedtallene i seksjon 8. Hver underseksjon dokumenterer kilder og antagelser for ett kostnads- eller inntektsledd, og avslutningsvis presenteres volum- og kontantstrømberegningene som tabell ?? bygger på, samt tolkningen av følsomhetsanalysen i tabell ??.

C.1 CAPEX per drone

Zipline oppgir ikke offentlige kostnader for Platform 2-dronen, og det finnes ingen offentlig prisliste for VTOL-leveringsdroner i samme klasse. Som referansepunkt brukes Wingcopter 198, en kommersiell tilt-rotor-VTOL med 5 kg nyttelast og BVLOS-sertifisering under arbeid. Wingcopters avtale med Spright på 16 millioner USD for en større flåte (**verticalmag_wingcopter_spright**) gir en realistisk pekepinn på prisleiet, selv om eksakt antall droner i avtalen ikke er offentliggjort. Et basisanslag på 80 000 til 100 000 USD per drone er på linje med tilgjengelig industriinformasjon for BVLOS-sertifiserte VTOL-droner i denne klassen. Et basisanslag på 90 000 USD per drone, eller om lag 945 000 NOK ved en kurs på 10,5 NOK/USD, brukes videre. Fase 1 (Nesodden) er piloten og krever en flåte på fem droner, tilsvarende 4,7 MNOK i drone-CAPEX. I fase 2 utvides flåten med 10 til 13 droner for å betjene Bærum og Asker, noe som gir inkremental drone-CAPEX på rundt 9,5–12 MNOK. I fase 3 legges ytterligere to til tre droner til som kapasitetsbuffer for økt volum i eksisterende markeder, tilsvarende rundt 2–3 MNOK i drone-CAPEX.

C.2 Hub og regulatorisk oppstart

En hub med launchpad, lading, lager og programvareintegrasjon ved Alti Vinterbro estimeres til 1,5 MNOK. **freightamigo2025**<empty citation> oppgir at en full vertiport koster om lag 1,9 MNOK, mens et delt anlegg ligger rundt 0,5 MNOK. Et middels stort hub uten full vertiport-kapasitet ligger naturlig mellom disse to. Luftfartstilsynet krever 20 000 NOK årlig gebyr for godkjent operatør i spesifikk kategori, pluss saksbehandlingsgebyr etter regning (**uasnorway2025_gebyr**). I tillegg kommer ekstern rådgivning og teknisk dokumentasjon for SORA-vurdering og BVLOS-søknad. Konsulentpriser for slike tjenester er ikke offentlig publisert, og 1,0 MNOK brukes som internt anslag for omfanget av en kommersiell BVLOS-søknad. Inkludert reserve for uforutsette kostnader lander samlet pilot-CAPEX på 7,7 MNOK.

C.3 Fast OPEX inkludert markedsbudsjett

Pilotorganisasjonen består av fem heltidsstillinger (pilotprosjektleder, operasjonssansvarlig, markedsansvarlig, partneransvarlig og tekniker). Brutto årslønn for sammenlignbare stillinger i Oslo-regionen ligger i området 750 000–1 000 000 NOK (**ssb2025_lonn**; **tekna2025**). Et lastet kostnadsmultiplikator på 1,35 brukes for å fange arbeidsgiveravgift på 14,1 % i sone 1 (**skatteetaten2025**), feriepenger på 12 %, OTP på 5 % og yrkesskadeforsikring. Ved gjennomsnittlig brutto årslønn på 850 000 NOK gir dette en samlet arbeidskraftkostnad på 1,15 MNOK per årsverk per år, eller om lag 480 k per måned for fem stillinger. Leie av et hub-areal på 175 m² ved Vinterbro (kombi kontor og lager) anslås til 1 300 NOK/m²/år, tilsvarende 19 k per måned. Anslaget er utledet fra publiserte leiepriser i Oslo-regionen, der periferiområder som Asker (1 900–2 300 NOK/m²/år) og Sandvika (2 000–2 500 NOK/m²/år) ligger lavest blant kontorlokaler (**spacefinder2025**). Vinterbro ligger lenger fra Oslo enn Asker, og kombi-arealer prises typisk 30 til 50 prosent under pure kontor, noe som plasserer 1 300 NOK/m²/år midt i et derivert spenn på om lag 950–1 500 NOK/m²/år. Ansvarsforsikring for en flåte på fem droner i BVLOS-drift anslås til 20 k per måned. **bwi_droneinsurance**<empty citation> oppgir at enterprise-droneoperasjoner typisk koster 10 000 til 25 000 USD per år avhengig av flåtestørrelse, automatiseringsgrad og BVLOS-tillegg. Vårt anslag på 20 k NOK per måned tilsvarer om lag 23 000 USD per år, og ligger dermed i øvre del av det oppgitte spennet på grunn av BVLOS-premien. Markedsbudsjettet fordeles på tiltakene som beskrives i aktivitetsprogrammet, og skaleres opp gjennom fasene etter hvert som nye markeder kommer til. Allokeringen følger kanalvalget per segment fra målrettingen. For Nesodden vektet intensjons- og relasjonsbaserte kanaler tyngst i fase 1 fordi segmentet er logistikkisolert og lokal tillit driver adopsjon. I fase 2 dominerer publikumsbasert annonsering for primærsegmentet i Bærum og Asker, ettersom kunden allerede bruker sosiale medier og kjenner Foodora og Wolt. I fase 3 absorberer budsjettet videreførte kampanjer i begge markedene samt analyse- og samordningsarbeid. Tabell ?? viser den indikative allokeringen per tiltak og fase.

Allokeringen kombinerer intensjonsbaserte kanaler som fanger opp eksisterende behov, publikumsbaserte kanaler som bygger kjennskap mot Foodora- og Wolt-brukere i Bærum og Asker, relasjonsbaserte kanaler gjennom partnere og nabolag, og en byttekampanje som senker prøveterskelen mot etablerte alternativer. Synlige dro-

Tabell 7: Indikativ allokering av månedlig markedsbudsjett per fase (k NOK).

Tiltak	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Sosiale medier-annonsering (publikumsbasert, Meta og Instagram)	30	200	220
Kontekstuelle annonser i tidskritiske situasjoner (intensjonsbasert)	40	80	90
Co-marketing med innholdspartnere	25	60	70
Byttekampanje med rabatterte eller gratis førstegangsleveranse	25	70	70
Lokal-PR, naboinformasjon og sikkerhetskommunikasjon	20	40	50
Innholdsproduksjon (kreativt materiell, video, partnermateriell)	10	30	50
Sum	150	480	550

neoperasjoner inngår som organisk forsterkning og krever ikke eget budsjett. En allokering på 30 k til Meta-annonsering i fase 1 tilsvarer om lag 200 000 visninger per måned ved en norsk Meta-CPM rundt 147 NOK (**superads2026**), et nivå som rekker hele Nesoddens målgruppe flere ganger i løpet av perioden. Tilsvarende sanity check for fase 2 (200 k på Meta) gir om lag 1,4 millioner visninger per måned i Bærum og Asker. Markedsbudsjettet utgjør samlet om lag 22 prosent av fast OPEX i fase 1 og 28 prosent i fase 2–3, og inngår i totalbeløpene som vises i tabell ??.

C.4 Variabel OPEX per leveranse

Energiforbruket for Platform 2 anslås til 0,5–0,8 kWh per tur-retur-leveranse. Anslaget bygger på **stolaroff2018**, som måler 0,074 Wh per meter for en octocopter med tilsvarende nyttelast, anvendt på en typisk leveringsdistanse på 7–11 km tur-retur. Med en kommersiell strømpris på 1,30 NOK/kWh inkludert nettleie, elavgift og MVA (**ssb2026_strompris**) gir det under 1 NOK i energikostnad per leveranse. Vedlikehold er hovedkilden til usikkerhet. Manna Aero, som er den mest transparente sammenlignbare aktøren, oppgir om lag 4 USD per leveranse ved nåværende drift, med ambisjon om 1 USD ved skala (**sacra2025_manna**). På pilotvolum allokeres slitasje over få leveranser, og et realistisk variabelt kostnadsanslag er 35 NOK per leveranse i fase 1, fallende til 25 NOK ved fase 2-volum og 22 NOK ved fase 3-volum. Mellompunktet i fase 2 reflekterer at vedlikeholdskostnadene faller jevnt med økt volum, og 25 NOK er en lineær interpolasjon mellom pilot- og skalanivå basert på volumforholdet mellom fasene.

C.5 Inntekt per leveranse

I USA opererer Zipline med en forbrukerrettet modell der kunden betaler 0,99–2,99 USD i leveringsgebyr pluss et servicegebyr på 15–20 prosent oppad begrenset til 6 USD (**stevens2025**). Den norske posisjoneringen krever et leveringsgebyr som ligger tydelig under Foodoras 49–59 NOK (**allrestaurantmenus2026**), og settes til 29 NOK. Partnerprovisjonen settes til 25 % av bestillingsverdien, lavere enn

Foodoras 30–35 % og i nedre sjikt av Wolts 20–30 % (**nettavisen2024_foodora**), for å gjøre Zipline attraktiv for partnere i oppstartsfasen. Snittbestilling antas å være 250 NOK. Statista oppgir ARPU for Platform Delivery i Norge til 134,80 USD per år, om lag 1 415 NOK (**statista2024_food_delivery_norway**), som ved en typisk bestillingsfrekvens på 5 til 7 ordrer per aktiv bruker per år impliserer en snittordre i området 200–280 NOK. 250 NOK er valgt som midtpunkt. Samlet inntekt per leveranse blir dermed $29 + 0,25 \times 250 = 91,5$ NOK.

C.6 Volum og kontantstrømberegninger

Volumet ved utgangen av hver fase bygger på adopsjonsmålet på 3 prosent i ?? og innbyggertallene i målmarkedene. Nesodden har 21 005 innbyggere (**ssb2026_befolkning**), Bærum har 132 358 innbyggere (**ssb_kommunefakta_baerum**) og Asker har 101 509 innbyggere (**ssb_kommunefakta_asker**). Volumet beregnes som antall aktive kunder ved 3 prosent adopsjon multiplisert med gjennomsnittlig bestillingsfrekvens, som antas å vokse fra 1,1 ordrer per aktiv kunde per måned i fase 1 til 1,5 ved utgangen av fase 3 etter hvert som tjenesten modnes. Frekvensen er bevisst lavere enn typiske Foodora-brukere, som gjerne bestiller 2–4 ganger per måned. Antagelsen reflekterer at Zipline i utgangspunktet brukes som supplement til hjemlevering for tidskritiske og mindre kjøp, ikke som erstatning for hovedalternativene. Frekvensen vokser deretter sakte i takt med at vanen etableres og partnerporteføljen utvides.

Fase 1 (Nesodden, måned 0–12) bygger volumet fra null til 700 leveranser per måned. Det forutsetter 630 aktive kunder ved utgangen, tilsvarende 3 prosent av Nesoddens 21 005 innbyggere. Med snittvolum på om lag 400 leveranser per måned dekker bidragsmarginen 23 k per måned, mens fast OPEX ligger på 670 k. Operativt underskudd lander på om lag 7,8 MNOK over 12 måneder, og sammen med 7,7 MNOK i CAPEX gir fasen en akkumulert kapitalbinding på rundt 15,5 MNOK.

Fase 2 (Bærum og Asker, måned 6–18) krever utvidet flåte og en ny hub. Inkremental CAPEX er anslått til 14 MNOK, hovedsakelig drone-utvidelse, hub i Bærum og utvidet regulatorisk arbeid. Volumet bygges fra null mot 8 500 leveranser per måned, tilsvarende om lag 7 020 aktive kunder ved 3 prosent adopsjon av kombinerte 233 867 innbyggere i Bærum og Asker (**ssb_kommunefakta_baerum**; **ssb_kommunefakta_asker**). Bidragsmarginen ved utgangen er $8\,500 \times (91,5 - 25) = 565$ k per måned, fortsatt under fast OPEX på 1,7 MNOK. Operativt underskudd i fase 2 lander på om lag 10 MNOK over de 12 månedene fordi bidragsmarginen vokser jevnt mens fast OPEX øker raskere i begynnelsen.

Fase 3 (Konsolidering, måned 18–24) er ren stabilisering uten nytt geografisk marked. CAPEX-behovet faller til om lag 3 MNOK, knyttet til kapasitetsjustering for økt volum i eksisterende markeder. Volumet vokser fra 8 500 til 10 000 leveranser per måned. Veksten kommer hovedsakelig fra at bestillingsfrekvensen i Bærum og Asker fortsetter oppover mot 1,5 ordrer per aktiv kunde per måned, noe som løfter volumet i primærsegmentet fra 7 800 til om lag 9 300 leveranser per måned. Nesodden er på dette tidspunktet i ferd med å nå metning og bidrar med om lag 700 leveranser per måned uten ytterligere vekst. Bidragsmarginen ved utgangen passerer 695 k per måned, mens fast OPEX vokser til 2,0 MNOK. Operativt underskudd over seks

måneder lander på om lag 8 MNOK.

Summert lander total kapitalbinding på rundt 50 MNOK ved måned 24, fordelt på om lag 25 MNOK kumulativ CAPEX og 25 MNOK kumulativt operativt underskudd. Dette er et grovt anslag som forutsetter at adopsjonstakten følger målene, og at norsk vinterdrift ikke krever vesentlige justeringer av flåtekapasitet eller vedlikeholdsfrekvens utover det som er bygd inn i variabel kostnad.

C.7 Følsomhetsanalyse: tolkning

Snittkurven har størst marginaleffekt fordi den slår direkte gjennom på partnerprovisjonen som dominerer inntekten per leveranse. En reduksjon på 25 % i snittkurv senker bidragsmarginen fra 66,5 til 50 NOK per leveranse i fase 2, og forsinker break-even med flere måneder. CAC har isolert sett mer begrenset effekt fordi markedsbudsjettet bare utgjør 22–28 % av fast OPEX, men slår sterkt inn i kombinasjon med svakere adopsjon. Det mest sårbare scenariet er kombinert lavere adopsjon og lavere snittkurv, som ville øke kapitalbehovet ved måned 24 med om lag 12–15 MNOK utover basis.